

PROPOSAL TUGAS AKHIR - SF234801

**OPTIMASI PORTOFOLIO INVESTASI BERBASIS
EKONOFISIKA DAN GAME THEORY
MENGUNAKAN *VARIATIONAL QUANTUM
EIGENSOLVER***

PUTRA NAUFAL TABASSAM

NRP 5001221120

Dosen Pembimbing

Dr. Heru Sukanto, M.Si.

NIP 198411092012121001

Dr. Gagus K. Sunnardianto

NIP 198611052019021001

Program Studi Sarjana Fisika

Departemen Fisika

Fakultas Sains dan Analitika Data

Institut Teknologi Sepuluh Nopember

Surabaya

2026

Halaman ini sengaja dikosongkan



PROPOSAL TUGAS AKHIR - SF234801

**OPTIMASI PORTOFOLIO INVESTASI BERBASIS
EKONOFISIKA DAN GAME THEORY
MENGUNAKAN *VARIATIONAL QUANTUM
EIGENSOLVER***

PUTRA NAUFAL TABASSAM

NRP 5001221120

Dosen Pembimbing

Dr. Heru Sukanto, M.Si.

NIP 198411092012121001

Dr. Gagus K. Sunnardianto

NIP 198611052019021001

Program Studi Sarjana Fisika

Departemen FISIKA

Fakultas Sains dan Analitika Data

Institut Teknologi Sepuluh Nopember

Surabaya

2026

Halaman ini sengaja dikosongkan

LEMBAR PENGESAHAN
OPTIMASI PORTOFOLIO INVESTASI BERBASIS
EKONOFISIKA DAN GAME THEORY MENGGUNAKAN
VARIATIONAL QUANTUM EIGENSOLVER
TUGAS AKHIR

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Sains
pada Bidang Fisika Teori
Program Studi S-1 Departemen Fisika
Fakultas Sains dan Analitika Data
Institut Teknologi Sepuluh Nopember Surabaya

Oleh : **PUTRA NAUFAL TABASSAM**
NRP. 5001221120

Disetujui oleh:

1. Dr. Heru Sukamto, M.Si.
NIP 198411092012121001

Pembimbing 1

2. Dr. Gagus K. Sunnardianto
NIP 198611052019021001

.....
Pembimbing 2

3. _____
NIP _____

.....
Penguji I

SURABAYA
Maret, 2026

Halaman ini sengaja dikosongkan

OPTIMASI PORTOFOLIO INVESTASI BERBASIS EKONOFISIKA DAN GAME THEORY MENGGUNAKAN *VARIATIONAL QUANTUM EIGENSOLVER*

Nama : PUTRA NAUFAL TABASSAM
NRP : 5001221120
Departemen : FISIKA
Pembimbing : Dr. Heru Sukamto, M.Si.

Abstrak

Stabilitas pasar keuangan modern seringkali terdistorsi oleh fenomena korelasi ekstrem dan dinamika non-linear yang tidak dapat diakomodasi secara akurat oleh model *Mean-Variance* konvensional. Proposal ini mengusulkan kerangka kerja optimasi portofolio investasi baru melalui integrasi prinsip ekonofisika, teori permainan (*Game Theory*), dan komputasi kuantum variasional. Masalah alokasi aset ditransformasikan ke dalam struktur *Ising Hamiltonian* melalui formulasi *Quadratic Unconstrained Binary Optimization* (QUBO) untuk memetakan perilaku kolektif agen ekonomi yang direpresentasikan sebagai sistem *spins*. *Marginal payoff* dari utilitas strategis digunakan untuk menentukan parameter medan lokal (h_i) serta implementasi *Quantum Mutual Information* (QMI) dalam penyusunan koefisien kopling (J_{ij}) untuk menangkap dependensi informasi non-linear antar aset. Pencarian konfigurasi portofolio optimal atau *ground state* dilakukan menggunakan algoritma *Variational Quantum Eigensolver* (VQE) dengan *ansatz EfficientSU(2)* dan teknik optimasi *Simultaneous Perturbation Stochastic Approximation* (SPSA). Evaluasi dilakukan terhadap data historis multi-sektor selama lima tahun untuk menguji ketahanan model terhadap volatilitas pasar.

Kata kunci : *Portfolio Optimization, Econophysics, Game Theory, VQE, QMI, Ising Model*

Halaman ini sengaja dikosongkan

INVESTMENT PORTFOLIO OPTIMIZATION BASED ON ECONOPHYSICS AND GAME THEORY USING *VARIATIONAL QUANTUM EIGENSOLVER*

Name : PUTRA NAUFAL TABASSAM
NRP : 5001221120
Department : FISIKA
Advisor : Dr. Heru Sukamto, M.Si.

Abstract

Modern financial market stability is frequently distorted by extreme correlation phenomena and non-linear dynamics that cannot be accurately accommodated by conventional *Mean-Variance* models. This proposal suggests a new investment portfolio optimization framework through the integration of econophysics principles, game theory, and variational quantum computing. The asset allocation problem is transformed into an *Ising Hamiltonian* structure using the *Quadratic Unconstrained Binary Optimization* (QUBO) formulation to map the collective behavior of economic agents represented as a system of *spins*. *Marginal payoff* from strategic utility is used to determine local field parameters (h_i) and the implementation of *Quantum Mutual Information* (QMI) in constructing coupling coefficients (J_{ij}) to capture non-linear information dependencies between assets. The search for the optimal portfolio configuration or *ground state* is performed using the *Variational Quantum Eigensolver* (VQE) algorithm with the *EfficientSU(2)* ansatz and *Simultaneous Perturbation Stochastic Approximation* (SPSA) optimization technique. Evaluation is conducted on multi-sector historical data over five years to test the model's resilience against market volatility.

Keywords : *Portfolio Optimization, Econophysics, Game Theory, VQE, QMI, Ising Model*

Halaman ini sengaja dikosongkan

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah Rabbil 'Alamin. Segala puja dan puji syukur dipanjatkan kehadirat Allah SWT karena telah melimpahkan rahmat, hidayah, petunjuk, kekuatan, dan rezeki kepada penulis. Tak lupa sholawat serta salam penulis haturkan kepada junjungan dan panutan mulia Nabi Muhammad SAW yang membawa dunia dari jalan kegelapan menuju jalan yang terang benderang. Dengan demikian, berkat hidayah Allah SWT serta risalah Nabi Muhammad SAW, penulis dapat menyelesaikan Tugas Akhir yang berjudul:

STRATEGI DIVERSIFIKASI PORTOFOLIO INVESTASI LEWAT EKONIFISIKA DAN GAME THEORY MENGGUNAKAN ALGORITMA VARIATIONAL QUANTUM EIGENSOLVER

sebagai salah satu syarat kelulusan Program Sarjana Fisika FSAD ITS.

Penulisan Tugas Akhir ini dapat terselesaikan dengan baik berkat adanya bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak. Penulis menyampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu atas terselesaikannya Tugas Akhir ini.

1. Tuhan yang maha Esa karena tanpa kasih sayang dan rahmat-Nya, penulis tidak akan bisa sampai di titik ini.
2. Ayah, Ibu dan Adik yang senantiasa memberikan dukungan, doa, dan harapan kepada penulis.
3. LOREM IPSUM DOLOR SIT AMET, CONSECTETUR ADIPISCING ELIT. —
IGNORE —
4. LOREM IPSUM DOLOR SIT AMET, CONSECTETUR ADIPISCING ELIT. —
IGNORE —

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan ini masih terdapat kekurangan, sehingga segala kritik dan saran yang sifatnya membangun sangat diharapkan untuk kesempurnaan Tugas Akhir ini. Penulis berharap Tugas Akhir ini dapat bermanfaat bagi penulis sendiri pada khususnya dan pembaca pada umumnya.

Surabaya, Maret 2026

Penulis

Daftar Isi

Halaman Judul	i
Lembar Pengesahan	iii
Abstrak	v
Abstract	vii
Kata Pengantar	ix
Daftar Isi	xi
Daftar Gambar	xiii
1 Pendahuluan	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	3
1.3 Tujuan Penelitian	3
1.4 Batasan Masalah	3
1.5 Manfaat Penelitian	4
2 Tinjauan Pustaka	7
2.1 Dinamika Pasar Finansial	7
2.1.1 Sejarah Uang	7
2.1.2 Inflasi	8
2.1.3 Investasi	8
2.2 Representasi Data Finansial	9
2.2.1 Analisis Kualitatif dalam Pasar Finansial	9
2.2.2 Representasi Data pada Pergerakan Harga	10
2.2.3 Analisis Kuantitatif Sebagai Dasar Ekonofisika	10
2.2.4 Formulasi Objektif Markowitz pada Portofolio Biner	11
2.2.5 Model Mean-Variance Portfolio Optimization	12
2.3 Formalisme Teori Permainan dan <i>Exact Potential Game</i>	12
2.3.1 Dasar Teori Permainan Strategis dan Taksonomi Model	12
2.3.2 Dinamika Ekuilibrium Nash dalam Pasar Finansial	13
2.3.3 Formalisme <i>Exact Potential Game</i> (EPG) sebagai Algoritma	13
2.3.4 Konvergensi Markowitz dan Strategi Inisialisasi	14
2.4 Hamiltonian Ising sebagai Representasi Sistem Kuantum	15

2.4.1	Sejarah dan Evolusi Model Ising	15
2.4.2	Representasi Fisik Aset Finansial	15
2.4.3	Pemetaan Kuantum: QUBO ke <i>Pauli-Z</i>	16
2.5	Strategi Optimasi Parameter pada Sistem Berderau	17
2.5.1	Metode Pergeseran Parameter (Estimasi Turunan Eksak)	17
2.5.2	Fondasi Optimasi Berbasis Gradien: <i>Gradient Descent</i>	17
2.5.3	Simultaneous Perturbation Stochastic Approximation (SPSA)	18
2.6	Komputer Kuantum	19
2.6.1	Sistem Qubit	19
2.6.2	Gerbang Logika dan Evolusi Uniter	20
2.6.3	Keterbelitan Kuantum (<i>Entanglement</i>)	20
2.7	Algoritma <i>Variational Quantum Eigensolver</i> (VQE)	21
2.7.1	Prinsip Variasi (Teorema Rayleigh-Ritz)	21
2.7.2	Fondasi Ansatz: <i>Unitary Coupled Cluster</i> (UCC)	21
2.7.3	Arsitektur Ansatz <i>EfficientSU2</i>	22
2.7.4	Siklus Hibrida Quantum-Klasik	23
2.8	Validasi <i>Barren Plateau</i>	23
2.8.1	<i>Barren Plateau</i>	23
2.8.2	Entropi Von Neumann	24
2.8.3	Varians Gradien	25
3	Metodologi	27
3.1	Alur Penelitian	27
3.2	Akuisisi dan Pra-pemrosesan Data	27
3.3	Analisis Ekonofisika dan Teori Permainan	29
3.4	Konstruksi Hamiltonian dan Inisialisasi Kuantum	29
3.5	Optimasi Variasional dan Evaluasi Performa	30
3.6	Pengukuran Energi dengan Ansatz <i>EfficientSU2</i>	30
4	Hasil dan Pembahasan	33
4.1	Lorem Ipsum Dolor Sit Amet	33
5	Penutup	35
5.1	Kesimpulan	35
5.2	Saran	35
	Daftar Pustaka	37

Daftar Gambar

3.1	Diagram Alir Metodologi Optimasi Portofolio Berbasis VQE.	28
-----	---	----

Halaman ini sengaja dikosongkan

Bab 1

Pendahuluan

1.1 Latar Belakang

Stabilitas pasar keuangan modern seringkali terdistorsi oleh fenomena korelasi ekstrem antar aset yang meningkat drastis selama periode krisis ekonomi. Model *Mean-Variance* (MV) yang diusulkan oleh (Markowitz, 1952) telah menjadi fondasi utama dalam *Modern Portfolio Theory*, namun model ini memiliki keterbatasan krusial dalam mengasumsikan distribusi return yang normal dan stasioner (Abdul Hali & Yuliati, 2020). Ketidakmampuan model MV untuk menangkap anomali pasar dan ketergantungan non-linear menyebabkan estimasi risiko menjadi tidak akurat, terutama ketika data historis tidak lagi mencerminkan dinamika pasar secara tepat sehingga sulit diprediksi walaupun menggunakan komputer kuantum yang lebih canggih (Sikalo, Arnaut-Berilo, & Zaimovic, 2022). Oleh karena itu, diperlukan transformasi fungsi objektif portofolio ke dalam kerangka *Quadratic Unconstrained Binary Optimization* (QUBO) agar kompleksitas tersebut dapat dipetakan secara matematis ke dalam arsitektur komputasi kuantum (Wang, Lv, Ma, Cai, & Zhang, 2025).

Model *Ising* pada umumnya dimanfaatkan dalam ranah ekonofisika untuk memetakan fungsi biaya portofolio ke dalam struktur Hamiltonian agar dapat diproses menggunakan model komputasi kuantum (Lucas, 2014). Pendekatan ini digunakan karena kemampuan model tersebut dalam merepresentasikan perilaku kolektif sistem yang multi-agen lewat interaksi antar variabel diskrit (Mantegna, Stanley, & Chriss, 2000). Agen ekonomi direpresentasikan sebagai *spins* yang saling berinteraksi, di mana sinkronisasi keputusan investor atau fenomena *herding* yang terjadi di pasar dicerminkan melalui keselarasan orientasi *spin* dalam sistem (Hidalgo, 2006). Kompleksitas pasar keuangan kemudian diabstraksikan menjadi sistem energi melalui kerangka mekanika statistik, sehingga deteksi transisi fase dari kondisi pasar stabil menuju periode volatilitas ekstrem dapat dimungkinkan melalui pengamatan konfigurasi energi.

Setiap keputusan alokasi aset pada portofolio akan dikonversi menjadi variabel biner pada sistem. Parameter medan lokal (h_i) dalam Hamiltonian digunakan untuk menyerap informasi terkait ekspektasi imbal hasil dan preferensi risiko individual, sementara koefisien kopling (J_{ij}) menangkap dinamika korelasi antar aset (Sikalo et al., 2022). Dengan menyusun interaksi tersebut ke dalam bentuk fungsi ising hamiltonian, masalah optimasi portofolio bertransformasi menjadi pencarian konfigurasi energi terendah atau *ground state* (Wei et al., 2025).

interaksi strategis antar partisipan pasar dapat dideteksi menggunakan konsep *Ga-*

me Theory lewat pendekatan yang lebih dinamis daripada sekadar ekstrapolasi statistik yang biasa digunakan pada analisis *time-series*. Integrasi tersebut ke dalam model *Ising* bertujuan untuk menggantikan parameter medan lokal (h_i) konvensional dengan nilai *marginal payoff* yang diturunkan dari utilitas strategis partisipan (La Torre & Maggistro, 2026). Sehingga pendekatan teori permainan ini bisa dimanfaatkan sebagai pendeteksi bias aset secara lebih presisi, di mana setiap aset dipandang sebagai pemain yang bereaksi terhadap kondisi pasar yang diasumsikan cenderung selalu mencapai ekuilibrium (Sikalo et al., 2022).

Selain bias individu, *Quantum Mutual Information* (QMI) digunakan sebagai pemodelan korelasi antar aset yang dapat mengatasi limitasi koefisien kovarians linear yang sering menyesatkan pada kondisi *bear market*. QMI diimplementasikan sebagai instrumen untuk menyusun koefisien kopling (J_{ij}) dalam sistem Hamiltonian agar dapat menangkap seluruh spektrum korelasi probabilistik, baik yang bersifat linear maupun non-linear (Wang et al., 2025). Sinergi antara *Game Theory* dan QMI ini menjadi langkah utama dalam pencarian optimasi portofolio sebagai *upgrade* agar tidak lagi hanya bergantung pada metrik statistik murni, tetapi juga melalui informasi kuantum dan interaksi strategis terhadap realitas kompleksitas finansial.

Implementasi algoritma *Variational Quantum Eigensolver* (VQE) merupakan suatu terobosan signifikan di dunia yang mengadaptasi prinsip simulasi sistem kuantum untuk penyelesaian masalah optimasi diskrit di sektor finansial. Pada awalnya, VQE dikembangkan untuk mengestimasi *ground state* pada sistem molekuler melalui minimisasi nilai ekspektasi Hamiltonian kimia yang bersifat *non-commuting* (Fedorov, Peng, Govind, & Alexeev, 2022). Namun, transformasi fungsi objektif portofolio ke dalam model *Ising* ternyata bisa mendorong VQE agar dapat digunakan untuk memetakan rezim pasar yang optimal melalui pencarian konfigurasi energi terendah dalam ruang pencarian QUBO (Wang et al., 2025). Algoritma ini digunakan karena fleksibilitasnya dalam menangani perangkat *Noisy Intermediate-Scale Quantum* (NISQ) sehingga lebih unggul dibandingkan algoritma kuantum murni lainnya (Wang et al., 2025).

Pada umumnya, metode optimasi iteratif dalam kerangka kerja VQE menggunakan algoritma *Gradient Descent* (GD) yang memperbarui parameter secara bertahap menuju arah negatif gradien fungsi biaya (Wang et al., 2025). Optimasi GD merupakan standar industri dalam pembelajaran mesin klasik. Namun implementasinya pada perangkat keras kuantum menghadapi hambatan *sampling overhead* yang sangat besar karena memerlukan evaluasi gradien untuk setiap dimensi parameter (Dao, 2025). Maka dari itu, sebagai pengganti, algoritma *Simultaneous Perturbation Stochastic Approximation* (SPSA) lebih sering dipilih dalam lingkungan *Noisy Intermediate-Scale Quantum* (NISQ) karena kemampuannya melakukan efisiensi estimasi gradien hanya dengan dua pengukuran per iterasi terlepas dari jumlah dimensi parameter yang ada (Wang et al., 2025). Selain efisiensi jumlah *shot*, SPSA juga memiliki ketangguhan terhadap fluktuasi statistik dan *noise* pengukuran yang biasanya menjadi penyebab ketidakstabilan pada algoritma berbasis gradien (Spall, 1998).

Dalam algoritma VQE, juga dibutuhkan pemilihan *ansatz* yang optimal. *TwoLocal* merupakan *ansatz* yang sering dipakai sebagai fondasi dalam membangun sirkuit rotasi dan *entanglement* yang dilakukan secara repetitif (Dao, 2025). Meskipun *TwoLocal* memberikan fleksibilitas cukup tinggi melalui kombinasi gerbang rotasi generik dan pola konektivitas yang luas, penggunaan *ansatz* ini dapat menghasilkan jumlah gerbang dua-qubit yang berlebihan yang menyulitkan konvergensi jika tidak dikombinasi dengan

optimasi yang spesifik (Wang et al., 2025). Oleh karena itu, *Ansatz EfficientSU(2)* diperkenalkan sebagai spesialisasi dari *TwoLocal* yang bertugas mengoptimalkan struktur gerbang $SU(2)$ —seperti rotasi RY dan RZ —serta gerbang $CNOT$ dalam pola yang lebih ringkas dan sesuai dengan perangkat yang digunakan (Dao, 2025). *EfficientSU(2)* lebih unggul dibandingkan *TwoLocal* karena mampu mereduksi kedalaman sirkuit secara signifikan tanpa mengorbankan tingkat kejelasan yang dibutuhkan untuk memetakan dinamika portofolio finansial (Dao, 2025).

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut, permasalahan yang akan dibahas dalam tugas akhir ini adalah:

1. Bagaimana efek perumusan bias aset sebagai parameter medan lokal (h_i) dalam model Hamiltonian *Ising* melalui pendekatan utilitas *Game Theory* pada kinerja algoritma?
2. Bagaimana mengonstruksi koefisien kopling (J_{ij}) antar aset menggunakan *Quantum Mutual Information* (QMI) untuk menangkap interaksi non-linear?
3. Bagaimana efektivitas algoritma *Variational Quantum Eigensolver* (VQE) dengan optimasi spsa dan *Ansatz EfficientSU(2)* dalam mencari solusi keadaan dasar (*ground state*) untuk menentukan keputusan alokasi aset yang optimal?

1.3 Tujuan Penelitian

Dari rumusan masalah yang diberikan, tujuan dari pembuatan tugas akhir ini antara lain:

1. Menganalisis formulasi bias aset sebagai parameter medan lokal (h_i) dalam model Hamiltonian *Ising* berbasis kerangka kerja *Game Theory* terhadap kinerja algoritma.
2. Mengonstruksi koefisien kopling (J_{ij}) antar aset melalui pemanfaatan *Quantum Mutual Information* (QMI) sebagai representasi interaksi non-linear.
3. Mengevaluasi performa dan efektivitas algoritma *Variational Quantum Eigensolver* (VQE) dengan optimasi spsa dan *Ansatz EfficientSU(2)* dalam menemukan solusi optimal pada model portofolio kuantum yang telah dibangun.

1.4 Batasan Masalah

Agar penelitian ini lebih terfokus, maka pengerjaan tugas akhir ini diberikan batasan-batasan sebagai berikut:

1. Portofolio yang dianalisis dibatasi pada pemilihan 2 aset dari 4 pilihan aset dengan sektor yang berbeda.
2. Model permainan yang digunakan adalah skema *non zero-sum game*.
3. Simulasi dan implementasi algoritma dilakukan menggunakan simulator *PennyLane*.

1.5 Manfaat Penelitian

Hasil dari tugas akhir ini diharapkan dapat memberikan alternatif metode optimasi portofolio yang lebih tangguh terhadap dinamika korelasi pasar serta memberikan kontribusi akademis dalam penerapan komputasi kuantum pada bidang finansial.

Halaman ini sengaja dikosongkan

Bab 2

Tinjauan Pustaka

2.1 Dinamika Pasar Finansial

2.1.1 Sejarah Uang

Evolusi sistem pertukaran dalam sejarah manusia dimulai dari kebutuhan biologis yang terbatas namun berhadapan dengan keinginan yang bersifat tidak terbatas (*infinite*), sehingga menciptakan konflik kelangkaan (*scarcity*) yang mendasari munculnya instrumen kontrol ekonomi. Inefisiensi masif dalam mekanisme barter kemudian mendorong penggunaan uang komoditas (*commodity money*) serta logam mulia sebagai medium transisi yang lebih stabil, meskipun adopsi tersebut masih terhambat oleh beban logistik dan keterbatasan mobilitas fisik yang signifikan. Transisi menuju uang *fiat* akhirnya menandai pergeseran fundamental dari sandaran nilai fisik ke legitimasi otoritas institusional, di mana nilai nominal sepenuhnya bersandar pada kepercayaan kolektif terhadap stabilitas pemerintahan. Dalam kerangka teori informasi, uang dipandang sebagai instrumen kompresi data (*data compression*) yang sangat efisien untuk menyederhanakan rasio harga barter yang kompleks menjadi representasi numerik yang tunggal (Kolmogorov, 1968). Pemahaman evolusioner ini memberikan fondasi krusial bagi analisis dinamika pasar modern yang semakin terdigitalisasi dan terlepas dari batasan fisik material.

Sistem moneter modern telah berevolusi dari mekanisme uang representatif, di mana setiap lembar uang kertas awalnya berfungsi sebagai bukti kepemilikan atas cadangan emas fisik yang tersimpan secara aman di dalam perbankan. Namun, praktik pencetakan uang yang melampaui cadangan emas riil telah merusak rasio kecukupan jaminan (*reserve ratio*), yang pada akhirnya memicu krisis kepercayaan masyarakat dan runtuhnya standar emas secara global. Fenomena kegagalan sistemik tersebut memaksa paradigma teknologi moneter untuk bergeser menuju sistem mata uang mengambang (*floating currency*), di mana nilai aset sepenuhnya ditentukan oleh fungsionalitas murni dan dinamika pasar. Era digitalisasi saat ini menyempurnakan proses dematerialisasi aset tersebut melalui penghapusan batasan geografis secara total, yang memungkinkan aliran modal bergerak melalui jaringan global dalam bentuk entitas data murni. Perkembangan ini menegaskan bahwa nilai dalam ekosistem finansial kontemporer lebih ditentukan oleh konsensus informasi dan utilitas jaringan daripada sekadar kepemilikan aset fisik.

2.1.2 Inflasi

Dalam ekosistem finansial yang dinamis, uang harus dipahami secara fundamental sebagai alat tukar (*medium of exchange*) yang aktif daripada sekadar instrumen penyimpan kekayaan yang bersifat statis dan tidak produktif. Inflasi muncul sebagai fenomena sistemik yang ditandai dengan kenaikan harga secara berkelanjutan, yang secara langsung mengakibatkan degradasi daya beli dan mengikis nilai riil dari mata uang yang beredar. Secara makroekonomi, kondisi ini mencerminkan adanya luapan likuiditas yang berlebihan di pasar dibandingkan dengan ketersediaan barang, sehingga menciptakan ketidakseimbangan antara suplai dan permintaan yang persisten. Volatilitas inflasi menjadi parameter risiko yang sangat krusial bagi investor karena sifatnya yang stokastik dan cenderung mengikuti pola autokoreksi heteroskedastik yang dipengaruhi oleh guncangan di masa lalu (?). Oleh karena itu, pemahaman terhadap laju inflasi menjadi syarat mutlak dalam merancang strategi alokasi aset yang mampu mempertahankan nilai kapital riil dalam jangka panjang.

Dampak inflasi merambat secara sistemik ke sektor investasi melalui distorsi sinyal harga, yang pada akhirnya mengganggu ekspektasi imbal hasil riil (*real return*) dan memaksa agen ekonomi untuk melakukan realokasi modal. Kekayaan riil seorang investor akan tergerus secara eksponensial apabila tingkat inflasi tahunan melampaui tingkat suku bunga tabungan, sehingga menciptakan insentif kuat untuk beralih ke instrumen aset yang lebih produktif. Inflasi sering kali dianggap sebagai pajak tersembunyi (*hidden tax*) yang mendorong pergerakan modal ke aset berisiko, sekaligus menjadi landasan bagi bank sentral dalam menetapkan kebijakan moneter yang stabil. Dinamika ini menuntut adanya sistem pengelolaan kekayaan yang lebih realistis dan adaptif guna memitigasi risiko penurunan daya beli di tengah fluktuasi ekonomi yang tidak menentu. Ketidakpastian inflasi yang tinggi juga memicu pergeseran perilaku investor dari aset kas konvensional menuju portofolio terdiversifikasi yang memiliki resistensi lebih baik terhadap devaluasi nilai mata uang.

2.1.3 Investasi

Investasi didefinisikan sebagai tindakan strategis dalam mengalokasikan sumber daya finansial pada saat ini dengan ekspektasi kuat untuk memperoleh imbal hasil (*yield*) atau apresiasi nilai yang signifikan di masa depan. Aktivitas ekonomi ini melibatkan pengorbanan konsumsi jangka pendek guna mengakumulasi modal produktif yang esensial untuk memenuhi kebutuhan jangka panjang yang lebih krusial bagi para agen ekonomi yang rasional. Urgensi investasi menjadi semakin nyata di tengah sistem moneter yang mengalami tekanan inflasi persisten, karena penyimpanan kas secara pasif akan mengakibatkan degradasi kekayaan riil secara sistemik dan berkelanjutan. Melalui pemilihan instrumen yang tepat, agen ekonomi dapat memitigasi risiko penurunan daya beli sekaligus berpartisipasi aktif dalam pertumbuhan produktivitas sektor riil maupun dinamika pasar finansial global. Investasi yang terencana dengan baik berfungsi sebagai mekanisme pertahanan utama bagi individu maupun institusi dalam menghadapi ketidakpastian ekonomi di masa depan.

Spektrum strategi investasi sangat bervariasi, mulai dari pendekatan konvensional yang mengutamakan preservasi modal hingga strategi agresif yang mengejar pertumbuhan nilai aset secara eksponensial dalam rentang waktu yang relatif singkat. Keragaman strategi ini berlandaskan pada prinsip *risk-return trade-off*, yang menyatakan bahwa potensi

keuntungan yang tinggi selalu berbanding lurus dengan tingkat risiko atau ketidakpastian sistemik yang harus ditanggung. Investor sebagai agen rasional berusaha mencapai utilitas maksimal dengan memilih instrumen seperti obligasi, saham, atau aset kripto yang sesuai dengan batas toleransi risiko dan profil psikologis masing-masing. Implementasi strategi diversifikasi menjadi kunci utama dalam menyeimbangkan porsi aset berisiko dan aset aman guna mengoptimalkan rasio keuntungan terhadap total risiko portofolio secara keseluruhan. Pengelolaan risiko yang efektif melalui diversifikasi memungkinkan investor untuk mencapai target imbal hasil yang diinginkan tanpa harus terpapar pada volatilitas aset tunggal yang ekstrem.

Dalam pemodelan ekonomi modern, parameter penghindaran risiko (*risk aversion*) bersifat endogen karena nilainya terus berevolusi mengikuti fluktuasi kondisi kekayaan serta pengalaman historis yang dialami oleh para agen di pasar. Landasan perilaku ini didukung oleh Teori Prospek yang menjelaskan bahwa agen cenderung menunjukkan respon asimetris, di mana rasa sakit akibat kerugian dirasakan jauh lebih besar dibandingkan kepuasan dari keuntungan (Kahneman & Tversky, 1979). Evolusi parameter γ secara kolektif di pasar dapat memicu transisi fase yang dramatis, mulai dari kondisi pasar yang sangat likuid hingga mencapai titik stagnasi atau pembekuan aktivitas secara total. Integrasi aspek psikologis dan perubahan kekayaan ke dalam parameter risiko menjadikan strategi investasi lebih realistis dalam mendeteksi potensi krisis finansial sebelum terjadi dampak sistemik yang luas. Pemodelan dinamis ini memberikan wawasan yang lebih dalam mengenai bagaimana psikologi investor secara kolektif dapat mempengaruhi stabilitas sistem keuangan global secara keseluruhan.

2.2 Representasi Data Finansial

2.2.1 Analisis Kualitatif dalam Pasar Finansial

Analisis kualitatif atau yang lebih dikenal sebagai analisis fundamental dalam pasar finansial merupakan proses ekstraksi kondisi makro dan mikro secara mendalam yang menjadi fondasi utama di balik dinamika pergerakan harga aset dalam jangka panjang. Pendekatan fundamental ini secara spesifik berfokus pada berbagai variabel krusial seperti tingkat kesehatan industri, posisi strategis pasar, serta estimasi nilai intrinsik yang dimiliki oleh suatu entitas bisnis tertentu. Tingkat efisiensi pasar sangat bergantung pada kecepatan sistem dalam menyerap berita fundamental ini, sehingga informasi kualitatif menjadi penentu utama dalam pembentukan harga yang adil bagi seluruh pelaku pasar (?). Interaksi yang kompleks antara berbagai data fundamental tersebut pada akhirnya akan menentukan konsensus pasar terhadap ekspektasi risiko dan imbal hasil yang diharapkan oleh para agen secara kolektif. Pemahaman yang komprehensif terhadap aspek kualitatif ini memungkinkan investor untuk mengidentifikasi peluang investasi yang memiliki basis nilai riil yang kuat di tengah volatilitas pasar.

Dalam praktiknya, kapitalisasi pasar (*market capitalization*) berfungsi sebagai indikator kualitatif yang esensial untuk mengukur skala likuiditas serta tingkat kepercayaan publik terhadap profil risiko suatu entitas finansial di pasar global. Laporan keuangan (*financial statements*) kemudian memberikan rincian performa laba dan beban yang sangat mendetail, di mana data tersebut menjadi parameter utama dalam menentukan derajat kesehatan fiskal suatu perusahaan secara periodik. Variabel modern lainnya seperti *fully diluted valuation* (FDV) dan analisis sentimen berita turut memberikan gambaran

mengenai potensi saturasi nilai aset di masa depan yang sering kali sulit diprediksi secara linear. Pemahaman mendalam terhadap rincian data kualitatif ini menjadi syarat mutlak untuk membangun model ekonofisika yang mampu menangkap kompleksitas sistem keuangan secara utuh dan representatif. Integrasi data kualitatif ke dalam model matematis membantu mereduksi bias subjektif dalam pengambilan keputusan investasi yang bersifat strategis dan jangka panjang.

2.2.2 Representasi Data pada Pergerakan Harga

Analisis teknikal secara fundamental berfokus pada pemetaan stokastik aktivitas transaksi ke dalam domain visual guna memfasilitasi identifikasi pola-pola harga yang sering kali berulang dalam periode waktu tertentu. Berbagai jenis representasi grafis, mulai dari grafik garis hingga *candlestick*, digunakan untuk mereduksi derau (*price noise*) harga yang acak menjadi bentuk visual yang lebih intuitif bagi para analis pasar. Prinsip utama dari metodologi ini didasarkan pada postulat bahwa harga pasar saat ini telah mencerminkan secara sempurna seluruh informasi historis serta aksi kolektif para pelaku pasar di masa lampau. Visualisasi data ini sangat membantu agen ekonomi dalam melakukan ekstrapolasi tren masa depan berdasarkan pengenalan pola-pola geometris yang telah terbukti memiliki signifikansi statistik dalam sejarah perdagangan. Kemampuan untuk membaca representasi visual ini menjadi keterampilan dasar bagi praktisi pasar dalam menentukan titik masuk dan keluar yang optimal dalam aktivitas perdagangan.

Pola harga yang terbentuk secara visual dalam grafik teknikal sebenarnya merupakan manifestasi dari psikologi massa serta perilaku kolektif yang mendasari dinamika interaksi antar agen di pasar finansial. Konsep teknikal seperti level *support* dan *resistance* mencerminkan titik-titik memori sosial di mana agen cenderung melakukan reaksi psikologis yang serupa terhadap ambang batas harga tertentu. Transisi dari data harga diskrit ke dalam kerangka waktu kontinu memungkinkan pemodelan kecenderungan sosial tersebut secara matematis melalui pendekatan sosiopsikologi yang terintegrasi dengan hukum fisika statistik. Dengan demikian, analisis teknikal berfungsi sebagai instrumen strategis untuk mendeteksi fenomena pergerakan kawanan (*herding behavior*) yang sering kali menjadi pemicu utama terjadinya volatilitas harga yang ekstrem. Analisis ini memberikan wawasan mengenai sentimen dominan pasar yang dapat digunakan sebagai parameter kontrol dalam model simulasi dinamika harga aset.

2.2.3 Analisis Kuantitatif Sebagai Dasar Ekonofisika

Keuangan kuantitatif (*quantitative finance*) dalam bidang ekonofisika dimulai dengan proses transformasi harga mentah menjadi variabel imbal hasil (*returns*) guna meminimalkan efek non-stasioneritas yang sering kali menghambat analisis statistik. Transformasi ini bertujuan untuk menghasilkan deret waktu yang bersifat stasioner, sehingga berbagai instrumen matematika dapat diimplementasikan secara valid untuk memodelkan perilaku harga di masa depan. Penggunaan imbal hasil logaritmik (*log return*) lebih diutamakan oleh para peneliti karena sifatnya yang memungkinkan agregasi temporal secara linear serta memberikan kemudahan dalam komputasi numerik yang kompleks. Struktur informasi dari data stokastik ini kemudian dianalisis secara mendalam untuk mendekati distribusi normal, yang merupakan prasyarat krusial bagi efisiensi algoritma dalam kerangka teori informasi ekonomi. Pendekatan kuantitatif ini menjembatani anta-

ra data pasar mentah yang kacau dengan model fisik yang memiliki tingkat keteraturan matematis yang tinggi.

Proses pengolahan data kuantitatif melibatkan pengambilan statistik imbal hasil serta teknik normalisasi rentang nilai input untuk memastikan konsistensi data sebelum dimasukkan ke dalam model simulasi. Fungsi aktivasi non-linear seperti *Sigmoid* atau *Hyperbolic Tangent (tanh)* sering kali diterapkan guna memodelkan fenomena saturasi sentimen pasar serta perilaku agen yang tidak proporsional terhadap perubahan harga. Normalisasi data tersebut sangat penting untuk menjamin bahwa input finansial yang memiliki rentang luas dapat dipetakan secara akurat ke dalam parameter sistem fisik atau sirkuit kuantum. Integrasi antara analisis statistik dan fungsi aktivasi ini memungkinkan model untuk mendeteksi transisi fase pasar, seperti kondisi *crash* atau *rally*, dengan tingkat akurasi yang lebih tinggi dan terukur secara empiris. Penerapan teknik normalisasi ini juga mengurangi beban komputasi pada perangkat keras kuantum dengan memastikan stabilitas nilai parameter selama proses iterasi.

2.2.4 Formulasi Objektif Markowitz pada Portofolio Biner

Strategi diversifikasi fundamental berdasarkan model Markowitz bertujuan untuk mencari titik keseimbangan optimal antara ekspektasi imbal hasil dan tingkat risiko melalui seleksi aset yang paling efisien secara statistik. Dalam konteks portofolio biner, investor dihadapkan pada keputusan mutlak untuk menentukan apakah suatu aset tertentu akan dimasukkan atau dikeluarkan dari keranjang investasi secara definitif. Pergeseran ke domain biner ini mengubah masalah optimasi portofolio konvensional menjadi kategori masalah kombinasional yang bersifat *NP-hard*, sehingga membutuhkan pendekatan komputasi yang lebih canggih dan terspesialisasi. Tantangan utama dalam model ini terletak pada ruang solusi yang tumbuh secara eksponensial seiring dengan bertambahnya jumlah aset, yang menuntut efisiensi tinggi dalam setiap langkah algoritma pencarian solusi. Optimasi portofolio biner ini sangat relevan bagi manajemen aset modern yang membutuhkan keputusan alokasi kapital yang tegas dan bebas dari ambiguitas operasional.

Fungsi biaya dalam model Markowitz menggabungkan komponen matriks kovarians dan ekspektasi imbal hasil melalui parameter penghindaran risiko (*risk aversion*) yang disimbolkan dengan variabel λ . Matriks kovarians merepresentasikan interaksi risiko sistemik antar aset yang menentukan derajat volatilitas kolektif dalam suatu portofolio, yang merupakan inti dari perhitungan risiko dalam manajemen aset modern. Struktur fungsi ini memiliki karakteristik kuadratik di mana setiap interaksi antar pasangan aset dihitung berdasarkan korelasi pergerakan harga historis yang telah dinormalisasi secara tepat. Formulasi Lagrangian untuk fungsi biaya pada portofolio biner dapat dinyatakan dalam bentuk persamaan berikut:

$$\mathcal{L}(\mathbf{x}) = \frac{\lambda}{2} \sum_{i,j} \sigma_{ij} x_i x_j - \sum_i \mu_i x_i \quad (2.1)$$

di mana $x_i \in \{0, 1\}$ merepresentasikan keputusan biner untuk setiap aset i , σ_{ij} adalah elemen matriks kovarians, dan μ_i merupakan ekspektasi imbal hasil aset. Pencarian portofolio yang optimal secara teknis setara dengan upaya untuk menemukan kombinasi aset yang mampu meminimalkan risiko total pada target tingkat keuntungan tertentu.

2.2.5 Model Mean-Variance Portfolio Optimization

Model *Mean-Variance Portfolio Optimization* bekerja dengan mengidentifikasi kumpulan solusi terbaik yang dikenal sebagai titik-titik *Pareto Optimum* dalam ruang dimensi antara risiko dan ekspektasi imbal hasil. Titik-titik optimal tersebut kemudian membentuk kurva *Efficient Frontier*, yang berfungsi sebagai acuan standar bagi investor rasional untuk memaksimalkan utilitas investasi mereka di tengah ketidakpastian pasar. Melalui pemanfaatan kurva efisiensi ini, investor dapat secara presisi memilih kombinasi aset yang menawarkan risiko terendah untuk setiap target keuntungan yang telah ditetapkan sebelumnya oleh kebijakan investasi. Implementasi model ini pada aset biner memaksa setiap titik koordinat pada kurva tersebut untuk merepresentasikan keputusan *buy* atau *sell* yang bersifat tegas bagi agen. Kurva efisiensi memberikan batas teoretis yang memisahkan antara strategi investasi yang inferior dengan strategi yang optimal secara statistik.

Bagi para investor institusional, kurva *Efficient Frontier* bertindak sebagai batas atas performa (*benchmark*) yang dapat dicapai secara teoretis dalam kondisi pasar yang berfluktuasi secara dinamis. Pemilihan titik spesifik pada kurva efisiensi ini sangat bergantung pada mandat investasi serta profil risiko yang dimiliki oleh lembaga pengelola dana tersebut dalam jangka panjang. Penggunaan model biner secara inheren memperumit navigasi di sepanjang kurva efisiensi karena setiap pergeseran posisi memerlukan restrukturisasi aset secara total yang berdampak pada biaya transaksi dan likuiditas. Oleh karena itu, akurasi dalam menentukan titik optimal pada model optimasi biner menjadi sangat krusial guna menjaga stabilitas portofolio serta keberlanjutan pertumbuhan kekayaan riil di masa depan. Dinamika ini menuntut pengembangan algoritma optimasi yang mampu memberikan solusi presisi dalam waktu yang efisien guna merespons perubahan kondisi pasar yang cepat.

2.3 Formalisme Teori Permainan dan *Exact Potential Game*

2.3.1 Dasar Teori Permainan Strategis dan Taksonomi Model

Teori permainan merupakan kerangka kerja matematis aksiomatik yang digunakan untuk menganalisis interaksi strategis antara sekumpulan agen rasional dalam lingkungan yang kompetitif. Secara formal, sebuah permainan didefinisikan oleh tiga komponen fundamental yang meliputi himpunan pemain (N), ruang strategi (S), serta fungsi utilitas (U) bagi setiap partisipan yang terlibat. Interaksi antar pemain terjadi ketika keputusan yang diambil oleh satu agen secara langsung mempengaruhi nilai utilitas atau keuntungan yang diperoleh oleh agen lainnya, sehingga menciptakan ketergantungan yang kompleks. Dengan memahami struktur interaksi ini, peneliti dapat memodelkan bagaimana akumulasi keputusan individu yang bersifat otonom membentuk pola perilaku kolektif yang kompleks dalam sistem ekonomi (Monderer & Shapley, 1996). Pemahaman terhadap taksonomi model permainan ini menjadi krusial dalam mendesain sistem insentif yang mampu mengarahkan agen menuju hasil yang diinginkan secara sosial.

Berbagai fenomena interaksi strategis dapat direpresentasikan melalui model permainan klasik seperti *Prisoner's Dilemma*, *Stag Hunt*, dan *Battle of the Sexes*. Meskipun memiliki narasi konflik yang berbeda, model-model tersebut dapat diklasifikasikan sebagai

Exact Potential Game (EPG) karena memenuhi syarat keselarasan antara utilitas marginal pemain dan perubahan fungsi potensial global. Dalam *Prisoner's Dilemma*, kerangka EPG digunakan untuk menemukan ekuilibrium yang sering kali bersifat sub-optimal bagi kedua pihak, sementara dalam *Stag Hunt*, EPG memfasilitasi penemuan titik koordinasi yang stabil bagi seluruh agen. Kemampuan EPG untuk merepresentasikan berbagai model ini membuktikan fleksibilitas algoritma potensial dalam menangani spektrum konflik maupun koordinasi antar aset dalam satu sistem yang terintegrasi. Analisis terhadap model-model klasik ini memberikan wawasan mendalam mengenai dinamika kerja sama dan kompetisi dalam berbagai skenario interaksi multi-agen.

2.3.2 Dinamika Ekuilibrium Nash dalam Pasar Finansial

Ekuilibrium Nash merupakan konsep stabilitas kunci dalam teori permainan, di mana tidak ada satu pun pemain yang dapat meningkatkan utilitasnya dengan mengubah strategi secara sepihak tanpa adanya perubahan dari pemain lain. Titik ini merepresentasikan kondisi konsensus strategis di mana setiap pemain telah memilih respon terbaik terhadap strategi yang dijalankan oleh pemain lainnya, sehingga menciptakan kestabilan sistem yang relatif permanen. Dalam konteks pasar finansial, aset-aset yang ada di pasar berlaku sebagai agen dan pergerakan harga masing-masing aset merupakan manifestasi dari strategi para agen tersebut. Mengingat adanya ketidakpastian yang terus menerus dalam dinamika harga, ekuilibrium Nash akan terus berubah seiring waktu sehingga memerlukan mekanisme pencarian yang adaptif dan cepat. Namun, identifikasi ekuilibrium Nash dalam permainan umum sering kali menghadapi kendala komputasi yang berat karena ruang solusi yang bersifat non-konveks serta diskrit, terutama pada sistem dengan jumlah agen yang besar.

Pencarian ekuilibrium Nash pada sistem dengan dimensi tinggi menuntut penggunaan algoritma yang mampu menavigasi ruang parameter yang kompleks dengan efisiensi tinggi. Volatilitas pasar yang ekstrem dapat menggeser titik ekuilibrium secara mendadak, yang pada akhirnya memicu ketidakstabilan sistemik jika agen tidak mampu merespons perubahan tersebut secara tepat waktu. Oleh karena itu, identifikasi kelas permainan tertentu yang memiliki sifat konvergensi stabil, seperti permainan potensial, menjadi sangat penting untuk menjamin keberhasilan optimasi dalam berbagai aplikasi ekonomi. Stabilitas Nash memberikan jaminan bahwa setelah sistem mencapai titik optimal, tidak akan ada insentif bagi agen untuk melakukan deviasi yang dapat merusak tatanan portofolio yang telah terbentuk. Integrasi konsep ekuilibrium ini ke dalam model manajemen risiko memungkinkan deteksi dini terhadap potensi anomali pasar yang dapat mengganggu keseimbangan investasi.

2.3.3 Formalisme *Exact Potential Game* (EPG) sebagai Algoritma

Exact Potential Game (EPG) didefinisikan sebagai kelas permainan khusus di mana perubahan utilitas marginal setiap pemain selaras secara eksak dengan perubahan sebuah fungsi potensial global yang tunggal dan koheren. Secara matematis, eksistensi fungsi potensial (P) menunjukkan bahwa setiap insentif untuk meningkatkan keuntungan lokal akan berujung pada peningkatan nilai potensial global secara paralel. Karakteristik penyelarasan ini memungkinkan penyederhanaan masalah optimasi multi-agen yang kom-

pleks menjadi masalah maksimisasi fungsi tunggal yang jauh lebih efisien untuk dikelola secara komputasi. Jaminan eksistensi fungsi potensial ini menjadikan EPG sebagai metodologi yang sangat stabil untuk merepresentasikan interaksi antar aset dalam kerangka pemilihan portofolio investasi yang optimal. Sifat ini sangat menguntungkan dalam pengembangan algoritma optimasi yang membutuhkan kepastian konvergensi menuju titik optimal global atau lokal yang stabil.

Dalam konteks pasar yang tidak menentu, EPG berfungsi sebagai algoritma pencarian ekuilibrium Nash yang andal melalui mekanisme dinamika respons-terbaik (*Best-Response Dynamics*). Algoritma ini menjamin konvergensi monoton menuju titik Nash, yang secara komputasi jauh lebih cepat dibandingkan dengan metode pencarian solusi global murni yang sering kali terjebak dalam kompleksitas eksponensial. Setiap agen hanya perlu mengevaluasi kontribusi marginalnya sendiri terhadap fungsi potensial tanpa harus mengetahui konfigurasi strategis seluruh agen lainnya secara menyeluruh. Efisiensi desentralisasi ini memungkinkan sistem untuk terus melakukan sinkronisasi dengan kondisi pasar yang fluktuatif tanpa harus menanggung beban komputasi yang dapat menghambat performa optimasi sistem secara keseluruhan. Penerapan dinamika respons-terbaik dalam kerangka EPG memberikan solusi praktis bagi tantangan optimasi *real-time* di pasar finansial yang sangat volatil.

2.3.4 Konvergensi Markowitz dan Strategi Inisialisasi

Implementasi EPG dalam pemilihan aset dilakukan dengan memetakan fungsi objektif *Mean-Variance* Markowitz ke dalam bentuk fungsi potensial eksak yang setara secara formal. Pembuktian model Markowitz sebagai sistem EPG sangat bergantung pada sifat simetri dari matriks kovarians ($\sigma_{ij} = \sigma_{ji}$), yang memungkinkan isolasi interaksi antar aset secara konsisten tanpa kehilangan informasi korelasi sistemik. Dengan memanfaatkan properti biner $x_i^2 = x_i$, fungsi biaya portofolio dapat didekomposisi menjadi relasi utilitas individual (U_i) yang eksplisit sebagai berikut:

$$U_i(x_i, \mathbf{x}_{-i}) = x_i \left(\mu_i - \frac{\gamma}{2} \sigma_{ii} - \gamma \sum_{j \neq i} \sigma_{ij} x_j \right) \quad (2.2)$$

Penyelarasan ini memastikan bahwa ekuilibrium yang dicapai melalui permainan potensial secara matematis setara dengan kondisi minimalisasi risiko pada model Markowitz klasik yang telah mapan (μ, σ). Relasi ini memberikan jaminan bahwa setiap keputusan individual yang meningkatkan utilitas lokal juga akan mengoptimalkan profil risiko-imbal hasil portofolio secara keseluruhan.

Ekuilibrium Nash yang diperoleh dari kerangka EPG kemudian digunakan sebagai tebakan awal cerdas (*warm start*) untuk memandu proses optimasi fisik pada tahap komputasi selanjutnya. Meskipun Nash Equilibrium memberikan konfigurasi yang stabil secara strategis, ia sering kali bersifat sub-optimal secara global jika dibandingkan dengan *ground state* energi yang dicari dalam optimasi fisik murni. Penggunaan inisialisasi berbasis EPG sangat krusial untuk mencegah algoritma variasi kuantum terjebak dalam fenomena *local minima* atau *Barren Plateaus* yang sering menghambat efisiensi pada perangkat keras kontemporer. Dengan memulai dari titik stabil Nash, sistem siap untuk ditransformasikan ke dalam model Hamiltonian Ising guna mencapai optimasi mutlak pada tahap komputasi kuantum yang lebih lanjut dan presisi. Strategi *warm start* ini menjembata-

ni antara logika teori permainan yang cepat dengan presisi optimasi mekanika kuantum yang mendalam.

2.4 Hamiltonian Ising sebagai Representasi Sistem Kuantum

2.4.1 Sejarah dan Evolusi Model Ising

Model Ising awalnya dikembangkan oleh Ernst Ising dan Wilhelm Lenz pada awal abad ke-20 sebagai instrumen teoretis untuk mendeskripsikan fenomena feromagnetisme dalam kerangka kerja mekanika statistik (?). Fokus utama dari model ini adalah untuk memodelkan transisi fase pada material magnetik melalui mekanisme interaksi sederhana antara partikel-partikel diskrit yang saling bertetangga di dalam suatu sistem fisik. Interaksi mikroskopis tersebut digambarkan melalui parameter J_{ij} yang menyatakan kekuatan kopling antar-*spin* dan variabel $s_i \in \{+1, -1\}$ sebagai orientasi *spin* diskrit yang merepresentasikan momen magnetik. Meskipun pada awalnya hanya diselesaikan untuk kasus satu dimensi, solusi eksak untuk kasus dua dimensi yang dikembangkan oleh Lars Onsager kemudian berhasil membuktikan keandalan model ini dalam menjelaskan fenomena transisi fase pada suhu di atas nol mutlak. Keberhasilan matematis ini menjadikannya sebagai salah satu pilar fundamental dalam perkembangan teori fisika statistik modern yang diaplikasikan secara luas dalam berbagai disiplin ilmu.

Seiring dengan pesatnya perkembangan ilmu komputer, para peneliti mulai menyadari bahwa struktur energi pada model Ising memiliki kemiripan topologi dengan berbagai masalah optimasi kombinasional yang sangat kompleks di dunia nyata. Lanskap energi yang dibentuk oleh interaksi antar *spin* dapat digunakan secara efektif untuk memetakan ruang solusi dari masalah-masalah yang tergolong dalam kelas *NP-hard*, termasuk pemilihan portofolio finansial. Hal ini memicu lahirnya paradigma *Ising Computing*, di mana pencarian solusi terbaik dilakukan dengan mencari konfigurasi energi terendah atau *ground state* dari sistem fisik yang sedang disimulasikan melalui parameter medan magnet eksternal h_i . Saat ini, model Ising telah menjadi bahasa standar yang menghubungkan masalah optimasi dunia nyata dengan arsitektur komputer kuantum mutakhir berbasis *Quantum Annealing* maupun algoritma variasi. Penggunaan model fisik ini memberikan perspektif baru dalam menangani kompleksitas ruang solusi yang tumbuh secara eksponensial pada masalah-masalah berskala besar.

2.4.2 Representasi Fisik Aset Finansial

Dalam bidang ekonofisika, para agen ekonomi dianalogikan sebagai sistem partikel diskrit yang saling berinteraksi secara dinamis guna mencapai titik kesetimbangan energi yang paling stabil di tengah fluktuasi pasar. Setiap aset dalam portofolio investasi kemudian direpresentasikan sebagai entitas fisik *spin* (s_i) yang memiliki dua arah keadaan tetap di dalam ruang Hilbert yang terdefinisi secara matematis. Berdasarkan transformasi variabel yang digunakan, keadaan -1 merepresentasikan posisi beli (*long*), sementara keadaan $+1$ digunakan untuk merepresentasikan posisi jual (*short*) atau pengabaian aset dalam strategi alokasi modal. Representasi fisik ini memungkinkan analisis mendalam terhadap munculnya tren makroskopik pasar yang didasarkan pada akumulasi keputusan

mikroskopik individu yang terekam dalam bentuk konfigurasi energi sistem. Interaksi antar *spin* tersebut ditentukan oleh kekuatan korelasi yang dimiliki masing-masing aset melalui data ekspektasi imbal hasil dan matriks kovarians yang telah diperoleh.

Perilaku kolektif yang terjadi di pasar finansial, seperti fenomena korelasi harga antar instrumen, dapat dianalogikan sebagai interaksi magnetik antar partikel dalam sebuah kisi kristal yang terstruktur. Secara fisik, hubungan korelasi ini setara dengan parameter *coupling* (J_{ij}), di mana kekuatan interaksi tersebut menentukan kecenderungan setiap *spin* untuk menyelaraskan arah orientasinya terhadap tetangganya. Sementara itu, ekspektasi imbal hasil dari setiap aset berperan sebagai medan magnet eksternal (*external field*) yang memberikan dorongan kuat pada arah orientasi *spin* tertentu guna memaksimalkan utilitas investasi. Hamiltonian sistem kemudian digunakan untuk menghitung total energi yang merepresentasikan total konflik atau ketidakstabilan strategi investasi, di mana nilai energi minimum menjadi indikator utama dari solusi portofolio yang paling optimal. Integrasi antara parameter ekonomi dan variabel fisik ini menciptakan sebuah ekosistem simulasi yang mampu merefleksikan dinamika pasar finansial secara akurat.

2.4.3 Pemetaan Kuantum: QUBO ke *Pauli-Z*

Untuk menjalankan proses optimasi pada arsitektur komputer kuantum, variabel biner klasik harus dipromosikan menjadi operator mekanika kuantum yang dapat diproses oleh *qubit* di dalam sirkuit kuantum terpadu. Variabel keputusan biner x_i dipetakan ke dalam operator *Pauli-Z* ($\hat{Z}_i$) melalui sebuah transformasi linear yang bersifat eksplisit untuk menjaga integritas logika dari masalah optimasi yang dihadapi. Nilai eigen dari operator ini, yaitu $+1$ dan -1 , secara alami mewakili status basis *qubit* $|0\rangle$ dan $|1\rangle$, sehingga memungkinkan sinkronisasi yang sempurna antara data finansial dan status fisik perangkat keras. Penurunan parameter akhir dilakukan melalui substitusi variabel $x_i = (1 - \sigma_i)/2$ yang menghasilkan rumusan eksak bagi medan lokal (h_i) serta kekuatan interaksi (J_{ij}) yang akan diimplementasikan pada sirkuit kuantum sebagai berikut:

$$\hat{H} = \sum_i h_i \hat{Z}_i + \sum_{i < j} J_{ij} \hat{Z}_i \hat{Z}_j \quad (2.3)$$

Pemetaan ini menjamin bahwa setiap interaksi kovarians antar aset dapat diterjemahkan menjadi korelasi fase antar *qubit* yang saling terikat secara kuantum di dalam sirkuit optimasi.

Dengan parameter Hamiltonian yang telah berhasil dipetakan secara akurat, algoritma *Variational Quantum Eigensolver* (VQE) kemudian digunakan untuk mencari solusi energi terendah dari sistem yang telah didefinisikan tersebut. VQE bekerja dengan cara mengoptimalkan parameter sirkuit secara iteratif melalui kontrol klasik guna meminimalkan nilai ekspektasi energi dari Hamiltonian Ising yang merepresentasikan risiko portofolio. Penggunaan inisialisasi cerdas dari kerangka kerja *Exact Potential Game* memastikan bahwa sirkuit VQE memulai proses pencarian dari koordinat ruang Hilbert yang sudah mendekati titik solusi global yang optimal. Keberhasilan transformasi dan implementasi ini menjamin bahwa setiap hasil pengukuran akhir pada *qubit* memiliki interpretasi ekonomi yang sah, logis, dan memberikan keunggulan kompetitif dalam pengambilan keputusan investasi. Dengan demikian, integrasi antara teori permainan dan komputasi kuantum memberikan solusi yang lebih presisi dalam menghadapi tantangan optimasi finansial yang bersifat *NP-hard*.

2.5 Strategi Optimasi Parameter pada Sistem Berderau

2.5.1 Metode Pergeseran Parameter (Estimasi Turunan Eksak)

Dalam setiap proses optimasi berparameter pada model komputasi, perhitungan nilai gradien diperlukan untuk mengarahkan pembaruan parameter menuju nilai fungsi minimum yang merepresentasikan solusi optimal. Metode konvensional seperti selisih terhingga (*finite difference*) sangat bergantung pada limit pergeseran infinitesimal ($h \rightarrow 0$) yang sering kali sulit diimplementasikan pada sistem fisik nyata. Pada sistem komputasi fisik riil yang memiliki varians pengukuran atau derau (*noise*), pembagian dengan nilai h yang sangat kecil akan mengamplifikasi derau statistik tersebut secara signifikan, sehingga menyebabkan ketidakstabilan numerik yang fatal (? , ?). Metode Pergeseran Parameter (*Parameter Shift Rule*) mengeliminasi kebutuhan limit infinitesimal ini dengan mengeksploitasi struktur polinomial trigonometri dari fungsi objektif pada sistem berparameter tertentu. Melalui struktur ini, perhitungan turunan dilakukan dengan mengevaluasi fungsi pada pergeseran parameter makroskopik yang secara analitik menghasilkan turunan eksak tanpa risiko amplifikasi derau numerik yang merugikan.

Secara matematis, karena fungsi objektif $E(\theta)$ berperilaku sebagai deret Fourier terbatas, turunan pertamanya dapat dinyatakan secara eksak sebagai kombinasi linier dari evaluasi fungsi itu sendiri pada titik-titik tertentu. Untuk sistem dengan spektrum frekuensi tunggal, turunan terhadap parameter θ diekspresikan melalui pergeseran simetris sebesar $\pm\pi/2$ yang memungkinkan ekstraksi sinyal gradien secara bersih. Hasil pergeseran makroskopik ini mencegah pembesaran varians karena tidak ada operasi pembagian dengan nilai yang mendekati nol di dalam formulasinya. Nilai yang diperoleh melalui metode ini adalah turunan analitis murni, bukan sekadar hampiran linear orde pertama seperti pada pendekatan deret Taylor terpotong. Evaluasi diskrit ini memberikan gradien yang tidak bias (*unbiased estimator*) bagi algoritma optimasi untuk menavigasi lanskap parameter dengan presisi tinggi melalui persamaan berikut:

$$\frac{\partial E}{\partial \theta} = \frac{1}{2} \left[E\left(\theta + \frac{\pi}{2}\right) - E\left(\theta - \frac{\pi}{2}\right) \right] \quad (2.4)$$

Penerapan formulasi ini menjamin bahwa setiap langkah pembaruan parameter didasarkan pada informasi geometri yang akurat dari permukaan energi sistem.

2.5.2 Fondasi Optimasi Berbasis Gradien: *Gradient Descent*

Algoritma penurunan gradien (*Gradient Descent*) memperbarui parameter sistem θ secara iteratif menggunakan aturan $\theta_{t+1} = \theta_t - \eta \nabla L(\theta_t)$, di mana η adalah laju pembelajaran (*learning rate*) dan $\nabla L(\theta_t)$ adalah vektor gradien pada iterasi ke- t . Laju pembelajaran η merupakan skalar krusial yang mengontrol ukuran langkah; nilai yang terlalu besar dapat menyebabkan divergensi (*overshooting*), sementara nilai yang terlalu kecil akan memperlambat konvergensi sistem secara signifikan. Secara analitik, jika fungsi biaya $L(\theta)$ memenuhi kondisi *Lipschitz-smoothness* dan nilai η dibatasi dengan tepat, metode ini dijamin akan berkonvergensi secara lokal ke titik stasioner di mana $\nabla L(\theta) = 0$. Dalam ruang parameter berdimensi tinggi, keberhasilan algoritma ini bergantung sepenuhnya pada ketersediaan vektor gradien yang akurat dan stabil pada setiap tahapan

iterasi. Pemilihan *learning rate* yang adaptif sering kali diperlukan untuk menangani variasi kelengkungan pada lanskap fungsi biaya yang kompleks.

Tantangan utama dari penggunaan *Gradient Descent* pada sistem komputasi fisik adalah kompleksitas komputasinya yang berskala $\mathcal{O}(p)$, di mana p adalah dimensi vektor parameter $\theta \in \mathbb{R}^p$. Untuk menghitung satu vektor gradien analitik menggunakan *Parameter Shift Rule* atau selisih sentral, sistem harus dievaluasi minimal $2p$ kali pada setiap langkah iterasi yang dijalankan. Ketika model diimplementasikan pada portofolio finansial berskala besar, variabel p akan meningkat secara proporsional dengan jumlah aset atau kedalaman sirkuit, sehingga total evaluasi yang dibutuhkan tumbuh secara linear. Pada perangkat keras yang memiliki waktu eksekusi lambat atau anggaran pengukuran (*shots*) yang terbatas, kebutuhan $2p$ evaluasi ini menjadi sangat tidak efisien secara asimtotik (*computationally prohibitive*). Keterbatasan ini memotivasi para peneliti untuk menggunakan metode hampiran stokastik yang mampu mereduksi beban komputasi tanpa mengorbankan kualitas konvergensi secara keseluruhan.

2.5.3 Simultaneous Perturbation Stochastic Approximation (SPSA)

Simultaneous Perturbation Stochastic Approximation (SPSA) adalah algoritma optimasi bebas turunan (*derivative-free*) yang mampu mereduksi kompleksitas perhitungan gradien dari $\mathcal{O}(p)$ menjadi $\mathcal{O}(1)$ per iterasi (Sudrajat, 2019). Hal ini dicapai dengan menggunakan hanya dua evaluasi fungsi objektif untuk mengestimasi seluruh komponen vektor gradien p -dimensi, tanpa memandang besaran dimensi p yang terlibat. Estimasi ini dilakukan dengan memberikan perturbasi stokastik pada seluruh parameter secara bersamaan, bukan dengan menggeser satu per satu parameter sebagaimana pada metode selisih terhingga standar. Reduksi kompleksitas komputasi yang sangat drastis ini sangat relevan untuk sistem fisik di mana setiap evaluasi fungsi membutuhkan biaya sumber daya atau waktu yang sangat besar. SPSA memungkinkan optimasi pada masalah berskala sangat besar yang sebelumnya tidak mungkin diselesaikan menggunakan metode gradien deterministik konvensional.

Pada setiap iterasi k , algoritma SPSA membangkitkan vektor perturbasi acak $\Delta_k \in \mathbb{R}^p$ di mana setiap komponennya ditarik dari distribusi simetris Rademacher dengan peluang yang sama (± 1 dengan probabilitas $1/2$). Komponen ke- i dari estimasi gradien $\hat{g}_k(\theta_k)$ diformulasikan sebagai selisih evaluasi objektif dibagi dengan besarnya perturbasi pada komponen tersebut sesuai dengan relasi berikut:

$$\hat{g}_{k,i}(\theta_k) = \frac{L(\theta_k + c_k \Delta_k) - L(\theta_k - c_k \Delta_k)}{2c_k \Delta_{k,i}} \quad (2.5)$$

Karena sifat independensi antar komponen Rademacher, nilai ekspektasi dari estimator gradien ini akan mendekati nilai gradien analitik aslinya, $E[\hat{g}_k] \approx \nabla L(\theta_k)$, dengan galat orde $\mathcal{O}(c_k^2)$. Meskipun varians estimasi pada satu iterasi mungkin lebih besar dibandingkan evaluasi eksak, properti estimator tak bias (*unbiased estimator*) ini menjamin arah pergerakan stokastik akan tetap konvergen menuju arah gradien analitik seiring bertambahnya iterasi.

Agar konvergensi stokastik dapat tercapai dengan stabil, SPSA mensyaratkan adanya peluruhan asimtotik dari *learning rate* (a_k) dan ukuran perturbasi (c_k) seiring dengan berjalannya proses iterasi. Secara matematis, barisan hiperparameter ini harus mematuhi kondisi Robbins-Monro standar, misalnya melalui formulasi $a_k = a/(A + k)^\alpha$ dan $c_k =$

c/k^γ dengan batasan parameter yang ketat. Batasan seperti $\sum a_k = \infty$ dan peluruhan yang seimbang memastikan bahwa algoritma memiliki cukup "energi" untuk mencapai minimum global namun tetap mampu meredam osilasi di akhir proses. Peluruhan c_k berfungsi untuk mengecilkan kesalahan hampiran secara bertahap, sementara peluruhan a_k berperan penting dalam meredam varians stokastik yang timbul dari proses perturbasi simultan. Konfigurasi hiperparameter yang memenuhi syarat-syarat matematis tersebut memastikan bahwa algoritma SPSA dapat melakukan navigasi menuju titik stasioner secara stabil meskipun berada dalam lingkungan yang sangat berderau.

2.6 Komputer Kuantum

2.6.1 Sistem Qubit

Qubit didefinisikan sebagai unit informasi fundamental dalam komputasi kuantum yang memperluas konsep bit klasik menjadi sistem dua-keadaan mekanika kuantum yang mampu eksis dalam kondisi superposisi. Berbeda dengan bit klasik yang hanya memiliki dua status diskrit yang saling eksklusif (0 atau 1), *qubit* didefinisikan secara matematis melalui vektor kolom di ruang Hilbert kompleks dua-dimensi yang dinotasikan sebagai $\mathbb{C}^2$ (α, β). Karena sistem fisik harus memenuhi syarat kekekalan probabilitas, panjang vektor keadaan ini harus selalu bernilai satu, yang secara formal dinyatakan melalui syarat normalisasi $|\alpha|^2 + |\beta|^2 = 1$. Batasan matematis ini menjadi pilar utama yang memungkinkan representasi informasi biner ke dalam ruang vektor kontinu, di mana status *qubit* $|\psi\rangle$ dinyatakan sebagai kombinasi linear dari dua basis komputasi ortogonal $|0\rangle$ dan $|1\rangle$. Definisi ini menetapkan landasan teoretis yang kuat bagi manipulasi informasi secara fisik guna pemrosesan data dengan kapasitas yang melampaui limitasi sistem komputasi klasik.

Representasi geometris dari keadaan *qubit* sering kali divisualisasikan melalui model Bola Bloch, yang memanfaatkan parameterisasi sudut polar θ dan fase azimuthal ϕ untuk menentukan posisi vektor keadaan. Adanya syarat normalisasi memungkinkan reduksi derajat kebebasan variabel kompleks menjadi dua parameter sudut nyata, sehingga setiap status unik *qubit* dapat dipetakan secara presisi ke koordinat pada permukaan bola satuan tiga-dimensi. Dalam model ini, faktor fase global diabaikan karena tidak mengubah hasil pengukuran fisik, sehingga memungkinkan identifikasi identitas keadaan *qubit* secara visual bagi setiap konfigurasi parameter yang diberikan. Bagi aplikasi di bidang finansial, visualisasi Bola Bloch membantu peneliti dalam memetakan keputusan biner yang kaku ke dalam ruang parameter kontinu yang dapat dioptimasi secara halus melalui algoritma variasi. Dengan demikian, Bola Bloch berfungsi sebagai instrumen teknis yang esensial dalam merancang sirkuit kuantum untuk penyelesaian masalah optimasi portofolio yang kompleks.

Informasi yang tersimpan di dalam status superposisi tersebut tidak dapat diakses secara langsung tanpa melalui mekanisme interaksi pengukuran yang memicu terjadinya kolaps fungsi gelombang secara deterministik. Berdasarkan Aturan Born, peluang untuk memperoleh hasil pengukuran tertentu dihitung melalui kuadrat modulus dari amplitudo probabilitas, yaitu $|\alpha|^2$ untuk status $|0\rangle$ dan $|\beta|^2$ untuk status $|1\rangle$. Proses pengukuran ini secara fundamental memaksa sistem yang semula berada dalam status kontinu untuk bertransformasi kembali menjadi representasi biner yang diskrit melalui fenomena kolaps fungsi gelombang. Sifat probabilistik intrinsik ini memungkinkan komputer kuantum

untuk melakukan eksplorasi ruang solusi secara non-deterministik, yang sangat efektif dalam menavigasi lanskap energi finansial yang penuh dengan hambatan *local minima*. Dengan memanfaatkan mekanisme kolaps ini, algoritma kuantum dapat menyaring solusi-solusi sub-optimal dan secara bertahap mengarahkan sistem menuju konfigurasi yang paling mendekati titik optimasi global yang diinginkan.

2.6.2 Gerbang Logika dan Evolusi Uniter

Manipulasi informasi di dalam komputer kuantum dilakukan melalui penerapan gerbang-gerbang logika kuantum yang secara matematis direpresentasikan sebagai operator uniter yang bekerja pada ruang Hilbert. Setiap operator uniter U wajib memenuhi syarat formal $U^\dagger U = I$ guna menjamin reversibilitas informasi serta konservasi total probabilitas sistem setelah setiap tahapan evolusi dijalankan. Salah satu contoh gerbang logika kuantum yang esensial adalah gerbang rotasi R_x , R_y , dan R_z yang berfungsi untuk memutar vektor keadaan pada sumbu koordinat masing-masing di dalam model Bola Bloch. Gerbang rotasi tersebut dibangun dari eksponensial operator Pauli pada masing-masing sumbu yang diimplementasikan sebagai matriks uniter dengan bentuk umum sebagai berikut:

$$R_\sigma(\theta) = e^{-i\frac{\theta}{2}\sigma} = \cos \frac{\theta}{2} I - i \sin \frac{\theta}{2} \sigma \quad (2.6)$$

Berdasarkan formulasi tersebut, matriks untuk ketiga gerbang rotasi pada sumbu dasar didefinisikan secara eksplisit untuk memungkinkan kontrol parameter yang presisi di dalam sirkuit kuantum.

Implementasi fisik dari gerbang kuantum pada perangkat keras dilakukan melalui pemberian pulsa elektromagnetik yang dikontrol dengan presisi tinggi untuk memutar orientasi vektor keadaan *qubit* sesuai dengan parameter yang diinginkan. Secara teknis, gerbang kuantum diklasifikasikan menjadi gerbang satu-*qubit*, seperti gerbang rotasi Hadamard dan Pauli, serta gerbang multi-*qubit* seperti CNOT yang berfungsi untuk menciptakan keterbelitan antar *qubit*. Kombinasi yang terstruktur dari berbagai jenis gerbang ini membentuk sebuah arsitektur sirkuit kuantum yang secara keseluruhan merepresentasikan fungsi biaya dari masalah finansial yang sedang diselesaikan. Melalui desain sirkuit yang optimal, komputer kuantum mampu mengeksekusi algoritma optimasi yang kompleks dengan tingkat fidelitas yang tinggi guna menghasilkan solusi investasi yang bernilai strategis. Keberadaan operator uniter memastikan bahwa setiap transformasi data tetap menjaga integritas struktural dari informasi yang diproses, yang sangat krusial bagi validitas hasil akhir optimasi.

2.6.3 Keterbelitan Kuantum (*Entanglement*)

Keterbelitan kuantum atau *entanglement* merupakan fenomena non-lokal yang unik di mana keadaan satu *qubit* tidak dapat didefinisikan secara independen dari keadaan *qubit* lainnya di dalam sistem yang sama. Kondisi *entanglement* dapat dipicu oleh gerbang CNOT (*Controlled-NOT*) yang mengubah status dua *qubit* secara terkondisi, di mana operasional pada *qubit* target bergantung secara deterministik pada status *qubit* kontrol. Apabila gerbang CNOT diterapkan pada pasangan *qubit* di mana *qubit* kontrol berada dalam status superposisi, sistem akan bertransformasi menjadi salah satu dari empat Keadaan Bell yang memiliki keterbelitan maksimal. Dalam kondisi ini, korelasi antar-*qubit*

menjadi bersifat non-lokal, sehingga hasil pengukuran pada satu *qubit* secara instan akan menentukan status fisik *qubit* pasangannya. Mekanisme ini memungkinkan komputer kuantum untuk merepresentasikan interdependensi antar-aset finansial secara lebih efisien dan akurat dibandingkan dengan model korelasi klasik yang ada.

Dalam konteks optimasi portofolio finansial, fenomena *entanglement* dimanfaatkan untuk merepresentasikan hubungan ketergantungan serta korelasi silang yang kompleks antar berbagai variabel aset tanpa memerlukan perantara data klasik. Keadaan Bell berfungsi sebagai representasi standar dari keterbelitan maksimal yang menjadi fondasi utama bagi protokol komunikasi serta transmisi data kuantum yang efisien dan aman. Integrasi *entanglement* ke dalam arsitektur algoritma memungkinkan komputer kuantum untuk menangkap struktur kovariansi pasar secara lebih mendalam, sehingga menghasilkan model risiko yang jauh lebih akurat. Melalui pemanfaatan keterbelitan, sirkuit kuantum dapat mengeksplorasi ruang korelasi aset yang sangat luas secara simultan guna mencari konfigurasi portofolio dengan risiko sistemik terendah. Keunggulan non-lokal ini memberikan dimensi baru dalam analisis korelasi finansial yang tidak dapat dicapai melalui pendekatan komputasi konvensional.

2.7 Algoritma *Variational Quantum Eigensolver* (VQE)

2.7.1 Prinsip Variasi (Teorema Rayleigh-Ritz)

Algoritma *Variational Quantum Eigensolver* (VQE) merupakan algoritma hibrida yang mengintegrasikan unit pemrosesan kuantum dan algoritma optimasi klasik dengan tujuan untuk mengestimasi nilai eigen terendah atau energi *ground state* dari suatu operator Hamiltonian sistem fisik. Algoritma ini didasarkan pada prinsip variasi atau Teorema Rayleigh-Ritz, yang menyatakan bahwa nilai ekspektasi energi dari sembarang fungsi gelombang percobaan (*trial state*) akan selalu bernilai lebih besar atau sama dengan energi *ground state* sejati dari sistem tersebut. Formulasi fungsional energi $E[\psi]$ dihitung secara matematis sebagai rasio antara nilai ekspektasi Hamiltonian terhadap normalisasi fungsi gelombang yang digunakan dalam simulasi kuantum sebagai berikut:

$$E[\psi] = \frac{\langle \psi | \hat{H} | \psi \rangle}{\langle \psi | \psi \rangle} \geq E_0 \quad (2.7)$$

VQE memanfaatkan prinsip fundamental ini untuk mendekati solusi optimal melalui proses minimisasi nilai ekspektasi energi secara iteratif dengan menyesuaikan parameter sirkuit yang ada (?). Keberhasilan algoritma ini sangat bergantung pada kemampuan sistem dalam mengeksplorasi ruang parameter secara efisien guna menemukan konfigurasi yang memberikan nilai energi terendah bagi Hamiltonian target.

2.7.2 Fondasi Ansatz: *Unitary Coupled Cluster* (UCC)

Konsep *ansatz* dalam algoritma VQE secara historis berakar pada metode *Unitary Coupled Cluster* (UCC), yang merupakan standarisasi dalam pembuatan fungsi gelombang percobaan yang terinspirasi dari korelasi elektron dalam kimia kuantum. Metode ini memanfaatkan penggunaan operator kluster eksponensial uniter yang dinotasikan sebagai $e^{T-T^\dagger}$ guna mentransformasi keadaan referensi menjadi sebuah keadaan baru yang mengandung informasi korelasi yang kompleks antar partikel. Justifikasi utama terhadap

penggunaan bentuk uniter ini adalah untuk memastikan bahwa seluruh operasi sirkuit dapat bersifat reversibel dan tetap menjaga normalisasi total probabilitas selama berlangsungnya proses optimasi parameter. Dengan struktur yang kuat ini, UCC mampu merepresentasikan berbagai fenomena fisik yang rumit dengan tingkat akurasi yang tinggi, menjadikannya sebagai referensi utama dalam pengembangan berbagai jenis *ansatz* kuantum modern.

Meskipun memiliki landasan teoretis yang sangat baik, implementasi *ansatz* UCC murni pada perangkat keras kuantum era *Noisy Intermediate-Scale Quantum* (NISQ) menghadapi kendala serius terkait dengan kedalaman sirkuit yang dihasilkan. Kedalaman sirkuit yang sangat tinggi akibat kebutuhan dekomposisi Trotter-Suzuki pada operator eksponensial kompleks menyebabkan akumulasi kesalahan gerbang (*gate errors*) yang signifikan serta kerentanan terhadap limitasi waktu koherensi *qubit*. Kondisi keterbatasan hardware ini telah memicu transisi paradigma dari penggunaan *ansatz* yang terinspirasi fisik secara murni menuju pengembangan *ansatz* yang lebih efisien secara hardware (*Hardware-Efficient Ansatz*). Jembatan logika ini sangat penting untuk dipertimbangkan guna menjaga akurasi komputasi tetap berada pada batas toleransi yang dapat diterima di tengah tantangan derau yang mendominasi sistem kuantum kontemporer.

2.7.3 Arsitektur Ansatz EfficientSU2

Untuk mengatasi keterbatasan kedalaman sirkuit pada arsitektur UCC, dikembangkanlah paradigma *Hardware-Efficient Ansatz* (HEA) yang lebih adaptif terhadap perangkat era NISQ. Sebagai salah satu implementasinya, arsitektur **EfficientSU2** didefinisikan sebagai sebuah sirkuit parameterisasi yang dirancang secara khusus untuk memberikan efisiensi komputasi maksimal pada perangkat kuantum jangka pendek dengan meminimalkan jumlah gerbang yang diperlukan. Struktur sirkuit ini terdiri dari lapisan rotasi yang memanfaatkan kombinasi gerbang R_y dan R_z dari grup uniter spesial $SU(2)$ pada setiap *qubit* guna memfasilitasi eksplorasi ruang parameter yang komprehensif. Selain itu, lapisan keterbelitan (*entanglement layer*) diintegrasikan melalui penggunaan gerbang *Controlled-NOT* (CX) dengan pola konektivitas linear atau penuh untuk membangun korelasi non-lokal antar variabel keputusan di dalam portofolio. Desain yang terstruktur ini memungkinkan **EfficientSU2** untuk mempertahankan ekspresivitas yang tinggi dalam mewakili berbagai keadaan kuantum dengan tetap menjaga kedalaman sirkuit pada level yang dapat dikelola oleh hardware.

Kedalaman serta kapasitas dari sirkuit **EfficientSU2** dapat diatur secara fleksibel melalui penentuan jumlah repetisi (d) dari blok rotasi dan lapisan keterbelitan yang diimplementasikan. Terdapat sebuah *trade-off* yang krusial antara ekspresivitas *ansatz* dengan kapasitas hardware, di mana penambahan kedalaman sirkuit akan meningkatkan kemampuan model dalam mewakili solusi yang kompleks namun secara simultan meningkatkan risiko akumulasi derau. Dalam konteks optimasi finansial, arsitektur ini memungkinkan pemetaan hubungan kovariansi antar aset ke dalam struktur keterbelitan sirkuit secara efisien dan intuitif bagi pengembang algoritma. Dengan demikian, fleksibilitas parameterisasi yang ditawarkan oleh **EfficientSU2** menjadikannya sebagai instrumen yang sangat adaptif dalam menyelesaikan berbagai masalah optimasi portofolio biner dengan skala yang bervariasi. Integrasi antara efisiensi gerbang dan kapasitas representasi ini menjadi kunci keberhasilan implementasi VQE pada masalah dunia nyata yang kompleks.

2.7.4 Siklus Hibrida Quantum-Klasik

Siklus operasional VQE bekerja melalui pembagian beban komputasi yang strategis antara prosesor kuantum (QPU) dan prosesor klasik (CPU) dalam sebuah skema loop hibrida yang terintegrasi secara kontinu. Peran utama dari QPU adalah untuk melakukan preparasi keadaan kuantum $|\psi(\theta)\rangle$ serta melakukan pengukuran nilai ekspektasi dari Hamiltonian target yang merepresentasikan fungsi biaya dari masalah yang sedang diselesaikan. Di sisi lain, unit pemrosesan klasik menerima hasil pengukuran tersebut untuk menghitung langkah optimasi menggunakan algoritma seperti SPSA guna memperbarui parameter sirkuit θ pada iterasi selanjutnya. Langkah eksplorasinya terdiri dari perhitungan gradien fungsi biaya berdasarkan hasil pengukuran dari QPU kemudian diikuti oleh pembaruan parameter variabel sirkuit pada CPU dan diukur kembali oleh QPU untuk mengevaluasi efektivitas pembaruan tersebut.

Iterasi hibrida ini dilakukan secara berulang mulai dari inisialisasi parameter awal hingga fungsi objektif mencapai kriteria konvergensi atau nilai energi minimum yang stabil secara global. Proses ini memastikan bahwa keunggulan komputasi kuantum dalam mengeksplorasi ruang keadaan yang luas dapat dikombinasikan dengan stabilitas algoritma optimasi klasik dalam menavigasi lanskap parameter. Penggunaan siklus hibrida ini juga memitigasi keterbatasan *qubit* saat ini yang belum memiliki fitur koreksi kesalahan (*error correction*) yang sempurna. Keberhasilan mencapai titik energi minimum menandakan bahwa konfigurasi portofolio yang paling optimal telah berhasil ditemukan dan siap untuk diimplementasikan sebagai strategi alokasi kapital yang sah. Dengan demikian, VQE menjembatani antara janji teoretis komputasi kuantum dengan aplikasi praktis yang dapat dijalankan pada perangkat keras kontemporer.

2.8 Validasi *Barren Plateau*

2.8.1 *Barren Plateau*

Fenomena *Barren Plateau* atau dataran tandus didefinisikan sebagai kondisi di mana lanskap fungsi biaya pada algoritma kuantum variasional menjadi sangat datar secara eksponensial seiring dengan bertambahnya jumlah *qubit* dalam sistem. Kondisi patologis ini dicirikan oleh hilangnya sinyal gradien secara masif, sehingga algoritma optimasi berbasis gradien kehilangan kemampuan fungsionalnya dalam menentukan arah pergerakan menuju titik minimum energi yang diinginkan. Secara fisik, kemunculan dataran tandus ini sering kali disebabkan oleh inisialisasi parameter yang terlalu acak di dalam sirkuit kuantum yang memiliki derajat keterbelitan (*entanglement*) yang sangat tinggi (?). Masalah skalabilitas ini menjadi hambatan utama dalam implementasi hardware era NISQ karena membatasi kedalaman sirkuit yang dapat dilatih secara efektif tanpa mengalami stagnasi proses pembelajaran. Deteksi dini terhadap kemunculan dataran tandus menjadi sangat krusial guna menjamin efisiensi komputasi pada sistem kuantum berskala besar.

Dampak dari fenomena *Barren Plateau* sangat merugikan bagi efisiensi komputasi karena menuntut jumlah pengukuran (*shots*) yang sangat besar hanya untuk mengekstraksi sinyal gradien yang sangat kecil dari dominasi derau hardware. Ketika varians dari gradien tersebut menyusut di bawah batas presisi alat ukur, sirkuit kuantum secara efektif akan kehilangan kapasitasnya untuk melakukan pembaruan parameter yang bermakna bagi

proses konvergensi. Fenomena ini memaksa komunitas peneliti untuk mengembangkan berbagai teknik inisialisasi cerdas guna menjaga agar gradien tetap berada pada level yang dapat terdeteksi. Dalam penelitian ini, integrasi teori permainan melalui *Exact Potential Game* (EPG) diusulkan sebagai solusi preventif guna memberikan inisialisasi parameter yang lebih terarah dan keluar dari zona tandus tersebut. Dengan memanfaatkan titik ekuilibrium Nash sebagai posisi awal, algoritma VQE dapat melewati fase pencarian acak yang rentan terhadap stagnasi gradien di ruang Hilbert yang luas.

2.8.2 Entropi Von Neumann

Entropi Von Neumann dimanfaatkan sebagai metrik kuantitatif yang sangat penting untuk mengukur derajat keterbelitan (*entanglement*) di dalam sistem kuantum multiqu-bit yang sedang dioptimasi. Konsep ini diperluas dari paradigma entropi Shannon guna mengukur derajat kemurnian atau campuran suatu keadaan kuantum melalui operator densitas ρ yang dinyatakan dalam bentuk $S(\rho) = -\text{Tr}(\rho \log \rho)$. Dalam arsitektur *Parametrized Quantum Circuits* (PQC), peningkatan keterbelitan yang tidak terkontrol sering kali berkorelasi kuat dengan hilangnya lanskap gradien secara sistemik di seluruh ruang parameter. Secara teoretis, sirkuit yang telah mencapai karakteristik *2-design* cenderung memiliki nilai entropi yang mendekati nilai maksimum atau yang dikenal sebagai *Page entropy*. Nilai entropi yang sangat tinggi ini menandakan bahwa informasi kuantum telah tersebar secara merata di seluruh ruang Hilbert, sehingga menyebabkan fungsi biaya menjadi sulit untuk dieksplorasi oleh algoritma optimasi klasik.

Nilai numerik dari entropi Von Neumann memberikan indikasi langsung mengenai status fisik sistem, di mana nilai $S = 1$ mengonfirmasi terjadinya keterbelitan maksimal yang merepresentasikan Keadaan Bell. Keberadaan nilai entropi di rentang $0 < S < 1$ menunjukkan kondisi keterbelitan parsial (*partial entanglement*), yang menandakan adanya korelasi kuantum antar-*qubit* namun belum mencapai titik jenuh informasi sistemik. Sebaliknya, nilai $S = 0$ menunjukkan bahwa sistem berada dalam keadaan terpisahkan (*separable state*) tanpa adanya korelasi kuantum antar-sub-sistem yang dapat diobservasi. Pemanfaatan entropi sebagai alat diagnostik memungkinkan peneliti untuk memantau apakah sirkuit sedang mendekati ambang batas *2-design* yang memicu munculnya fenomena *Barren Plateau*. Dengan demikian, entropi berfungsi sebagai parameter kontrol untuk menjaga agar sistem tetap berada dalam zona yang dapat dioptimasi secara efektif guna mencapai konvergensi solusi yang diinginkan.

Dinamika nilai entropi Von Neumann selama proses iterasi optimasi mencerminkan evolusi struktural pada vektor keadaan sistem seiring dengan pembaruan parameter yang dilakukan oleh optimizer. Penurunan nilai entropi dari kondisi maksimal ($S \approx 1$) menuju titik deterministik ($S \rightarrow 0$) menandakan transisi sistem dari status keterbelitan acak menuju konvergensi solusi portofolio yang bersifat terpisahkan. Sebaliknya, peningkatan entropi selama tahapan iterasi menunjukkan bahwa sistem sedang mengeksplorasi ruang keterbelitan guna meminimalkan fungsi biaya, yang berakibat pada distribusi probabilitas yang tersebar secara merata. Fenomena ini secara empiris membuktikan bahwa derajat keterbelitan di dalam sirkuit bersifat dinamis dan dapat bertransformasi sebagai respons terhadap pencarian titik minimum pada lanskap energi portofolio. Observasi terhadap fluktuasi entropi ini memberikan wawasan mendalam mengenai mekanisme internal sirkuit kuantum dalam memproses informasi korelasi aset finansial selama siklus optimasi hibrida berlangsung.

2.8.3 Varians Gradien

Fenomena *Barren Plateau* secara formal dapat didefinisikan melalui analisis terhadap perilaku statistik dari gradien fungsi biaya terhadap parameter-parameter sirkuit yang dioptimasi secara iteratif. Pada kondisi ini, nilai rata-rata dari gradien tersebut cenderung mendekati nol, namun parameter yang paling krusial adalah variansnya yang menghilang secara eksponensial terhadap penambahan jumlah *qubit*. Secara matematis, varians gradien $\text{Var}[\partial_\theta E]$ akan menyusut menuju nol mengikuti pola $\mathcal{O}(2^{-n})$, di mana variabel n merepresentasikan jumlah *qubit* yang digunakan dalam arsitektur komputer kuantum. Penyusutan varians yang bersifat eksponensial ini mengakibatkan sinyal gradien terkubur di bawah level derau perangkat (*hardware noise*) serta batasan presisi numerik yang tersedia. Oleh karena itu, mitigasi terhadap penyusutan varians gradien menjadi prasyarat mutlak bagi keberhasilan implementasi algoritma kuantum pada masalah-masalah finansial yang melibatkan jumlah aset yang signifikan.

Halaman ini sengaja dikosongkan

Bab 3

Metodologi

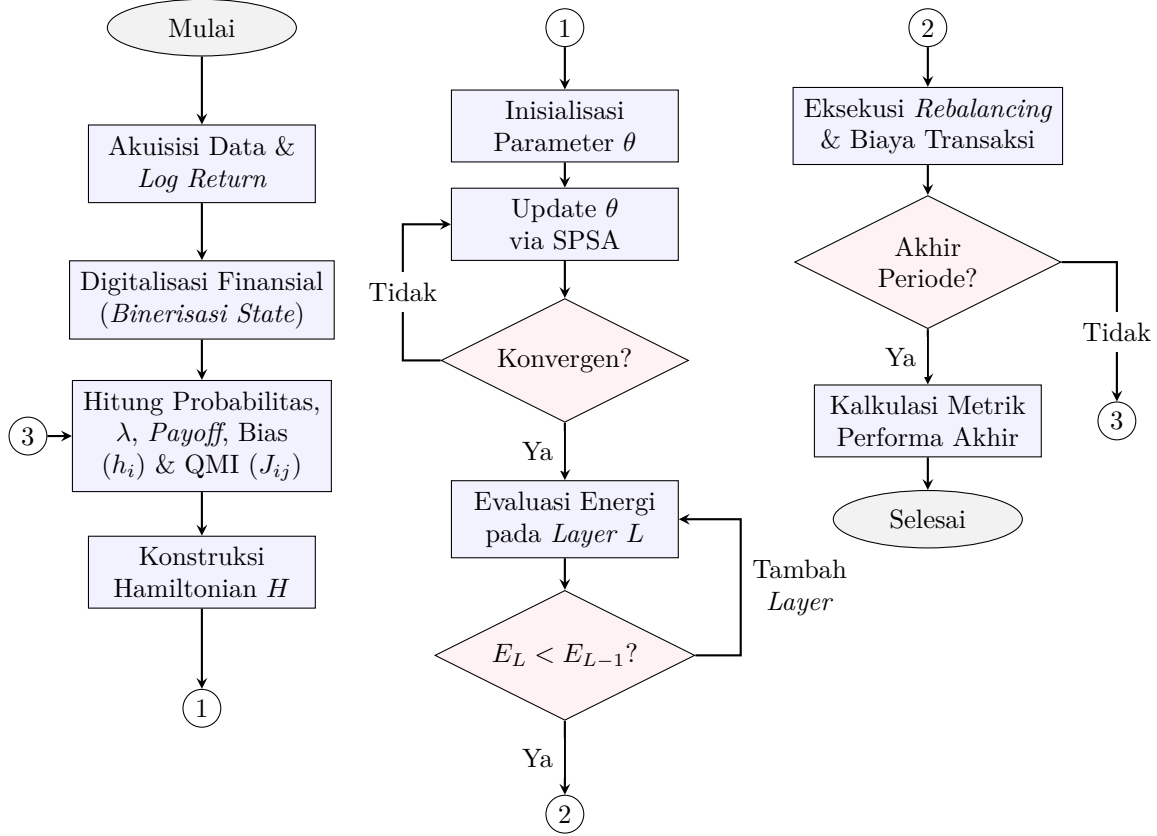
3.1 Alur Penelitian

Penelitian ini secara strategis mengintegrasikan tiga pilar utama yang meliputi analisis data ekonofisika, teori permainan strategis, dan komputasi kuantum variasional guna mengoptimalkan konfigurasi portofolio biner di pasar modal. Alur penelitian dimulai dari tahap pengumpulan data historis saham yang terdaftar dalam indeks LQ45, yang kemudian diproses menjadi variabel imbal hasil logaritmik (*log returns*) untuk mendeteksi korelasi stokastik antar aset. Setelah data siap, dilakukan pemetaan interaksi antar aset melalui parameter *Exact Potential Game* (EPG) guna mengidentifikasi struktur kestabilan strategis yang akan menjadi input utama bagi Hamiltonian Ising. Keseluruhan proses optimasi ini kemudian dieksekusi menggunakan algoritma *Hardware-Efficient Variational Quantum Eigensolver* (HE-VQE) untuk menemukan kombinasi aset dengan tingkat risiko yang paling minimal. Evaluasi akhir dilakukan melalui simulasi *backtesting* yang komprehensif untuk menguji performa model terhadap data pasar nyata dengan menggunakan metrik terukur seperti *Sharpe Ratio* dan *Maximum Drawdown*.

Secara operasional, penelitian ini dibagi menjadi empat modul utama yang dirancang untuk berinteraksi secara sekuensial guna menjamin integritas data serta akurasi solusi akhir yang dihasilkan oleh sistem. Modul pertama berfokus pada akuisisi dan pra-pemrosesan data mentah, sementara modul kedua melakukan ekstraksi parameter interaksi strategis melalui pendekatan gabungan antara teori informasi kuantum dan ekonofisika. Modul ketiga merupakan inti dari proses optimasi yang melibatkan konstruksi Hamiltonian Ising serta pelatihan parameter sirkuit kuantum menggunakan metode optimasi SPSA yang bersifat hibrida antara perangkat keras kuantum dan algoritma klasik. Terakhir, modul keempat bertanggung jawab atas eksekusi strategi investasi secara virtual dan perhitungan performa portofolio untuk memberikan gambaran riil mengenai tingkat profitabilitas serta keamanan model tersebut. Keempat modul ini membentuk sebuah alur kerja yang sistematis dan terukur, memastikan bahwa setiap tahapan penelitian memiliki landasan teoretis yang kuat dan dapat divalidasi secara ilmiah.

3.2 Akuisisi dan Pra-pemrosesan Data

Data primer dalam penelitian ini diperoleh melalui pengunduhan harga penutupan harian (*closing price*) dari seluruh emiten yang terdaftar dalam indeks saham LQ45 melalui antarmuka pemrograman aplikasi (API) Yahoo Finance secara otomatis. Rentang



Gambar 3.1: Diagram Alir Metodologi Optimasi Portofolio Berbasis VQE.

waktu pengambilan data mencakup periode yang cukup panjang dan representatif guna memastikan bahwa model dapat menangkap berbagai dinamika pasar, mulai dari fase *bullish* hingga fase koreksi sistemik yang ekstrem. Data mentah yang telah berhasil diperoleh kemudian disimpan di dalam struktur basis data sementara untuk dilakukan proses sanitasi serta pembersihan dari nilai-nilai kosong atau anomali data yang timbul akibat aksi korporasi. Penggunaan indeks saham LQ45 dipilih secara sengaja karena memiliki tingkat likuiditas yang tinggi serta kapitalisasi pasar yang besar, sehingga hasil optimasi yang diperoleh memiliki relevansi praktis yang signifikan bagi para investor institusional di Indonesia.

Proses binerisasi status pasar dilakukan dengan memetakan nilai imbal hasil kuantitatif ke dalam dua keadaan basis kuantum yang merepresentasikan dinamika pergerakan harga aset secara diskrit dan terstruktur. Dalam model ini, status $|0\rangle$ diberikan pada aset yang menunjukkan imbal hasil positif atau cenderung naik, sementara status $|1\rangle$ diberikan pada aset dengan imbal hasil yang bersifat negatif atau tetap selama periode observasi. Pemetaan biner ini bertujuan untuk mereduksi kompleksitas informasi tanpa menghilangkan fitur fundamental mengenai arah pergerakan aset yang sangat krusial dalam pengambilan keputusan investasi strategis. Kumpulan status biner ini kemudian disusun ke dalam sebuah matriks status temporal yang akan digunakan sebagai input utama untuk menghitung probabilitas gabungan serta derajat interaksi strategis antar aset pada modul penelitian selanjutnya.

3.3 Analisis Ekonofisika dan Teori Permainan

Proses ekstraksi parameter interaksi dalam penelitian ini dimulai dengan mengaplikasikan metode *sliding window* berukuran 126 hari bursa untuk menangkap dinamika korelasi antar aset yang bersifat temporal dan dinamis. Ukuran jendela waktu tersebut dipilih secara sengaja untuk memastikan bahwa parameter model yang dihasilkan selalu relevan dengan kondisi pasar terbaru, sekaligus memberikan data historis yang cukup untuk analisis statistik yang valid. Pada setiap jendela waktu, dilakukan perhitungan probabilitas gabungan $P(s_i, s_j)$ untuk setiap pasangan aset guna mengukur derajat ketergantungan statistik serta kecenderungan pergerakan harga secara bersamaan antar emiten. Probabilitas ini kemudian menjadi dasar fundamental bagi perhitungan *Quantum Mutual Information* (QMI), yang secara fisik direpresentasikan sebagai kekuatan interaksi atau konstanta kopling magnetik (J_{ij}) antar aset di dalam kerangka Hamiltonian. Melalui pendekatan ekonofisika ini, korelasi finansial yang kompleks dapat direduksi menjadi matriks interaksi yang simetris dan siap untuk dipetakan ke dalam sistem *spin* Ising guna keperluan optimasi kuantum selanjutnya.

Setiap pasangan aset dalam portofolio dianalisis secara mendalam melalui konstruksi matriks *payoff* berukuran 2×2 yang mengevaluasi rata-rata imbal hasil historis pada berbagai kombinasi keputusan strategis. Komponen nilai yang terkandung di dalam matriks *payoff* ini kemudian digunakan untuk mengklasifikasikan tipe permainan yang terbentuk, seperti permainan koordinasi, anti-koordinasi, atau kategori permainan campuran lainnya. Parameter bias individu (h_i) dihitung dengan tingkat presisi tinggi berdasarkan selisih ekspektasi *payoff* marginal yang diperoleh oleh suatu aset saat berada dalam posisi aktif dibandingkan dengan posisi pasif terhadap pasar. Penentuan parameter J dan h yang akurat menjamin bahwa fungsi potensial di dalam kerangka kerja *Exact Potential Game* (EPG) senantiasa selaras dengan objektif maksimisasi utilitas yang diinginkan oleh investor. Melalui integrasi yang harmonis antara interaksi antar pasangan (J) dan dorongan bias individu (h), model portofolio telah siap untuk ditransformasikan secara formal ke dalam bentuk Hamiltonian Ising yang utuh dan kompatibel dengan algoritma kuantum.

3.4 Konstruksi Hamiltonian dan Inisialisasi Kuantum

Hamiltonian total dalam penelitian ini dikonstruksi secara sistematis melalui penggabungan antara fungsi biaya portofolio (H_{cost}) dan fungsi penalti kendala ($H_{penalty}$) guna memandu proses pencarian solusi yang valid secara ekonomi dan teknis. Suku H_{cost} merepresentasikan lanskap risiko dan ekspektasi imbal hasil yang telah dipetakan secara akurat dari parameter interaksi J_{ij} serta bias individu h_i yang diperoleh pada tahapan analisis ekonofisika sebelumnya. Sementara itu, suku $H_{penalty}$ berfungsi sebagai mekanisme kontrol yang ketat untuk menegakkan batasan *Hamming Weight*, yang memaksa sistem kuantum agar hanya memilih tepat sejumlah K aset ke dalam konfigurasi portofolio final. Penggunaan konstanta penalti (λ) yang memiliki nilai cukup besar menjamin bahwa setiap status basis qubit yang tidak memenuhi kendala jumlah aset akan memiliki tingkat energi yang sangat tinggi, sehingga secara alami akan dieliminasi oleh algoritma selama proses minimisasi energi berlangsung.

Guna mengeksplorasi ruang solusi yang sangat luas, penelitian ini mengadopsi arsitektur *Hardware-Efficient Ansatz* (HEA) yang dirancang secara khusus untuk memini-

malkan kedalaman sirkuit serta dampak negatif dari efek derau pada perangkat kuantum era NISQ. Ansatz ini secara struktural terdiri dari lapisan gerbang rotasi qubit yang dapat diparameterisasi (θ) secara bebas, serta lapisan gerbang keterbelitan (*entanglement*) yang berfungsi untuk memodelkan struktur korelasi antar aset finansial. Inisialisasi dari setiap parameter θ dilakukan secara cerdas dengan memanfaatkan hasil ekuilibrium Nash yang diperoleh dari kerangka kerja *Exact Potential Game* sebagai titik awal pencarian atau *warm start*. Setiap aset tunggal yang terdaftar dalam indeks saham LQ45 dipetakan secara satu-ke-satu ke dalam sebuah qubit, di mana status fisik qubit $|1\rangle$ memberikan interpretasi bahwa aset tersebut dipilih untuk dimasukkan ke dalam keranjang portofolio. Operator biner yang terdapat pada formulasi Hamiltonian Ising kemudian dipromosikan menjadi operator *Pauli-Z* ($\hat{Z}$) yang dapat dievaluasi dan diolah secara langsung oleh sirkuit kuantum variasional melalui operasi gerbang logika.

3.5 Optimasi Variasional dan Evaluasi Performa

Proses optimasi dalam penelitian ini dilakukan melalui skema loop hibrida kuantum-klasik, di mana komputer kuantum bertugas menghitung nilai ekspektasi energi dari Hamiltonian sementara komputer klasik memperbarui seluruh parameter sirkuit. Algoritma *Simultaneous Perturbation Stochastic Approximation* (SPSA) dipilih sebagai optimizer klasik karena efisiensinya yang tinggi dalam menangani lanskap energi yang memiliki derau (*noisy landscapes*) pada hardware era NISQ. Selama proses pelatihan yang iteratif, parameter rotasi pada sirkuit kuantum terus diperbarui secara dinamis hingga mencapai titik konvergensi di mana nilai energi Hamiltonian mencapai level minimum yang paling stabil. Penurunan nilai energi secara bertahap ini secara teknis mencerminkan peningkatan kualitas portofolio dalam memitigasi risiko sistemik sekaligus memaksimalkan utilitas strategis berdasarkan data pasar yang telah diolah sebelumnya.

Simulasi *backtesting* dijalankan secara kronologis menggunakan data historis saham LQ45 untuk menguji keandalan serta ketangguhan model dalam menghadapi perubahan rezim pasar yang bersifat dinamis dan tidak menentu. Strategi penyeimbangan portofolio (*rebalancing*) dilakukan secara periodik, di mana sirkuit kuantum akan dilatih ulang menggunakan data dari jendela waktu terbaru guna menangkap pergeseran struktur korelasi antar aset. Performa dari portofolio yang dihasilkan dievaluasi secara ketat menggunakan metrik standar industri yang meliputi *Total Return*, *Sharpe Ratio*, serta *Maximum Drawdown* (MDD) guna mendapatkan gambaran profil risiko-imbal hasil yang utuh. *Sharpe Ratio* dimanfaatkan untuk mengukur efisiensi portofolio dalam menghasilkan imbal hasil tambahan untuk setiap unit risiko yang diambil oleh investor di tengah fluktuasi harga pasar yang stokastik. Perbandingan performa antara model HE-VQE dengan strategi *benchmark* konvensional dilakukan untuk memvalidasi secara empiris keunggulan serta nilai tambah dari penggunaan teknologi komputasi kuantum dalam optimasi finansial.

3.6 Pengukuran Energi dengan Ansatz EfficientSU2

EfficientSU2 didefinisikan sebagai salah satu jenis *Hardware-Efficient Ansatz* (HEA) yang dirancang secara khusus untuk mengoptimalkan penggunaan gerbang kuantum pada perangkat keras era NISQ yang memiliki keterbatasan sumber daya. Arsitektur sir-

kuit ini terdiri dari lapisan gerbang rotasi tunggal dari grup $SU(2)$, seperti gerbang R_y dan R_z , yang kemudian diikuti oleh lapisan gerbang keterbelitan (*entanglement*) CNOT untuk menciptakan korelasi non-lokal antar qubit. Keunggulan utama dari desain **EfficientSU2** terletak pada fleksibilitasnya dalam mengatur jumlah pengulangan lapisan atau *reps* guna menyeimbangkan antara tingkat ekspresivitas sirkuit dengan kerentanan terhadap akumulasi derau hardware. Dengan struktur yang sangat efisien ini, sirkuit kuantum mampu memetakan interaksi kompleks antar aset dalam Hamiltonian Ising tanpa memerlukan waktu koherensi yang lama atau jumlah gerbang yang melampaui kapasitas hardware saat ini.

Proses pengukuran energi dalam algoritma VQE dilakukan dengan mengevaluasi nilai ekspektasi dari operator Hamiltonian terhadap keadaan kuantum yang dihasilkan oleh sirkuit parameterisasi **EfficientSU2**. Mengingat Hamiltonian Ising sepenuhnya terdiri dari suku-suku operator *Pauli-Z*, proses pengukuran dapat dilakukan secara langsung pada basis komputasi standar untuk mengekstraksi nilai eigen dari sistem fisik tersebut. Estimasi nilai ekspektasi energi diperoleh melalui perhitungan rata-rata statistik dari ribuan pengukuran (*shots*) guna mereduksi kesalahan probabilitas yang melekat pada sifat stokastik dari perangkat keras kuantum. Strategi pemetaan parameter yang diterapkan dalam arsitektur **EfficientSU2** memastikan bahwa setiap perubahan pada variabel θ memiliki pengaruh yang terukur secara langsung terhadap perubahan total energi sistem. Dengan menggabungkan desain sirkuit yang efisien serta mekanisme pengukuran yang memiliki presisi tinggi, sistem kuantum mampu mengekstrak solusi portofolio optimal dari ribuan kemungkinan konfigurasi dalam ruang pencarian.

Halaman ini sengaja dikosongkan

Bab 4

Hasil dan Pembahasan

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

4.1 Lorem Ipsum Dolor Sit Amet

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.

$$\alpha + \beta = \gamma \tag{4.1}$$

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.

$$P_1(L) + P_2(L) = 1 \tag{4.2}$$

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.

$$F(L) = -\frac{dE}{dL} \tag{4.3}$$

Bab 5

Penutup

5.1 Kesimpulan

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit:

1. Lorem ipsum dolor sit amet.
2. Lorem ipsum dolor sit amet.
3. Lorem ipsum dolor sit amet.

5.2 Saran

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

Halaman ini sengaja dikosongkan

Daftar Pustaka

- Abdul Hali, N., & Yuliati, A. (2020, October). Markowitz Model Investment Portfolio Optimization: a Review Theory. *International Journal of Research in Community Services*, 1(3), 14–18. Retrieved 2026-03-11, from <https://journal.rescollacomm.com/index.php/ijrcs/article/view/104> doi: 10.46336/ijrcs.v1i3.104
- Dao, H. L. (2025, June). Exploring new variational quantum circuit ansatzes for solving SU(2) matrix models. *The European Physical Journal C*, 85(6), 705. Retrieved 2026-03-11, from <https://link.springer.com/10.1140/epjc/s10052-025-14322-7> doi: 10.1140/epjc/s10052-025-14322-7
- Fedorov, D. A., Peng, B., Govind, N., & Alexeev, Y. (2022, January). VQE method: a short survey and recent developments. *Materials Theory*, 6(1), 2. Retrieved 2026-03-11, from <https://materialstheory.springeropen.com/articles/10.1186/s41313-021-00032-6> doi: 10.1186/s41313-021-00032-6
- Hidalgo, E. G. (2006). Quantum Econophysics. Retrieved 2026-03-11, from <https://arxiv.org/abs/physics/0609245> (Version Number: 3) doi: 10.48550/ARXIV.PHYSICS/0609245
- Kahneman, D., & Tversky, A. (1979, March). Prospect Theory: An Analysis of Decision under Risk. *Econometrica*, 47(2), 263. Retrieved 2026-03-26, from <https://www.jstor.org/stable/1914185?origin=crossref> doi: 10.2307/1914185
- Kolmogorov, A. N. (1968, January). Three approaches to the quantitative definition of information*. *International Journal of Computer Mathematics*, 2(1-4), 157–168. Retrieved 2026-03-26, from <http://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/00207166808803030> doi: 10.1080/00207166808803030
- La Torre, D., & Maggistro, R. (2026, January). Multi-agent dynamic financial portfolio management: a differential game approach. *Annals of Operations Research*, 356(1), 559–580. Retrieved 2026-03-11, from <https://link.springer.com/10.1007/s10479-024-06070-w> doi: 10.1007/s10479-024-06070-w
- Lucas, A. (2014). Ising formulations of many NP problems. *Frontiers in Physics*, 2. Retrieved 2026-03-18, from <http://journal.frontiersin.org/article/10.3389/fphy.2014.00005/abstract> doi: 10.3389/fphy.2014.00005
- Mantegna, R. N., Stanley, H. E., & Chriss, N. A. (2000, December). *An Introduction to Econophysics: Correlations and Complexity in Finance*. *Physics Today*, 53(12), 70–70. Retrieved 2026-03-12, from <https://pubs.aip.org/physicstoday/article/53/12/70/411205/An-Introduction-to-Econophysics-Correlations-and> doi: 10.1063/1.1341926
- Markowitz, H. (1952, March). PORTFOLIO SELECTION*. *The Journal of Finance*, 7(1), 77–91. Retrieved 2026-03-12, from <https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/j.1540-6261.1952.tb01525.x> doi: 10.1111/j.1540-6261.1952.tb01525.x

- Monderer, D., & Shapley, L. S. (1996, May). Potential Games. *Games and Economic Behavior*, 14(1), 124–143. Retrieved 2026-03-26, from <https://linkinghub.elsevier.com/retrieve/pii/S0899825696900445> doi: 10.1006/game.1996.0044
- Sikalo, M., Arnaut-Berilo, A., & Zaimovic, A. (2022, March). Efficient Asset Allocation: Application of Game Theory-Based Model for Superior Performance. *International Journal of Financial Studies*, 10(1), 20. Retrieved 2026-03-11, from <https://www.mdpi.com/2227-7072/10/1/20> doi: 10.3390/ijfs10010020
- Spall, J. C. (1998, July). Implementation of the Simultaneous Perturbation Algorithm for Stochastic Optimization. , 34(3).
- Wang, A., Lv, Z., Ma, Z., Cai, D., & Zhang, Z. (2025, August). *Achieving High-Quality Portfolio Optimization with the Variational Quantum Eigensolver*. arXiv. Retrieved 2026-03-11, from <http://arxiv.org/abs/2508.18625> (arXiv:2508.18625 [quant-ph]) doi: 10.48550/arXiv.2508.18625
- Wei, H., Wang, Y. J., Yang, H., Yang, X., Cao, M., Xu, Q., ... Zhao, W. (2025, July). Solving Multiple Discretization Portfolio Optimization Problem with Quantum-Classical Hybrid Algorithms. *Computational Economics*. Retrieved 2026-03-11, from <https://link.springer.com/10.1007/s10614-025-11061-5> doi: 10.1007/s10614-025-11061-5

Halaman ini sengaja dikosongkan

BIODATA PENULIS



PUTRA NAUFAL TABASSAM, lahir di Surabaya, adalah seorang mahasiswa Program Studi Sarjana Fisika di Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS) dengan NRP 5001221120. Selama masa studinya di Departemen Fisika, penulis menunjukkan minat yang mendalam pada bidang fisika teoretis dan komputasi kuantum.

Di bawah bimbingan Dr. Heru Sukanto, M.Si. dan Dr. Gagus K. Sunnardianto, penulis menyusun tugas akhir yang berfokus pada aplikasi teori permainan kuantum untuk optimasi portofolio. Penelitian ini mengeksplorasi bagaimana prinsip-prinsip mekanika kuantum dapat memberikan solusi inovatif untuk masalah-masalah kompleks di dunia finansial.

Email: naufal.tabassam@gmail.com